



METEODYN UNIVERSE

微尺度建模

2019

目录

单位与缩写	3
单位	3
缩写	3
1 用户手册	4
主面板	4
1.1	4
1.2 创建新建模	6
1.2.1 投影系	6
1.2.2 位置	7
1.2.3 地理信息数据	8
1.2.4 地理信息数据质量	10
1.2.5 创建元素	12
1.2.6 元素类型	12
1.2.7 创建与修改元素	14
1.2.8 创建风场配置	14
1.2.9 Post CFD 元素	15
1.3 发送 CFD 计算	17
1.3.1 网格参数	17
1.3.2 来风方向	18
1.3.3 计算选项	18
1.3.4 CFD 高级参数	19
1.3.5 CFD 计算显示	20
1.4 定向结果分析	20
1.4.1 显示结果	20
1.4.2 导出 CFD 计算的绘图结果	23
1.4.3 导出 Flowres 格式的 CFD 结果	24
1.4.4 网格可视化	24
1.4.5 删除计算	25
1.4.6 显示计算属性	25
1.5 综合准备	27
1.5.1 描述	27
1.5.2 排布选择	27

1.5.3	气象数据.....	28
1.5.4	CFD 结果选择.....	31
1.5.5	风电场参数.....	32
1.5.6	尾流效应.....	32
1.5.7	大风场尾流计算.....	33
1.5.8	极风速.....	34
1.5.9	综合概况.....	34
1.6	综合结果分析.....	35
1.6.1	综合结果显示.....	35
1.6.2	折减与不确定性分析.....	36
1.6.3	总体输出.....	37
1.6.4	输出至其他软件.....	38
1.6.5	综合属性.....	39
1.7	风机排布优化.....	39
1.7.1	资源绘图选择.....	41
1.7.2	风电场.....	42
1.7.3	风机排布优化配置实例.....	44
1.7.4	参数.....	47
1.7.5	发送优化.....	48
1.8	优化结果.....	49
1.8.1	显示优化结果.....	49
1.8.2	显示收敛跟踪.....	50
1.8.3	优化属性/优化结果复制/优化结果删除.....	50
2.	技术说明.....	51
2.1	Meteodyn WT 计算区域.....	51
2.2	格式.....	52
2.2.1	地理信息数据.....	52
2.2.2	气象数据.....	61
2.3	森林冠层模型.....	63
2.3.1	森林冠层高度与粗糙长度.....	63
2.3.2	表面拖曳项.....	63
2.3.3	体积拖曳项.....	63
2.4	CFD 高级参数.....	64
2.4.1	网格参数.....	64
2.4.2	求解器参数.....	64

2.4.3	拖曳系数	64
2.5	边界条件	65
2.5.1	入口边界条件-热稳定度 0 至 6	65
2.5.2	入口边界条件-热稳定度等级 7-9	67
2.5.3	地表边界条件	68
2.5.4	侧边界条件	68
2.5.5	顶部边界条件	69
2.5.6	出口边界条件	69
2.6	尾流效应计算	69
2.6.1	大风场尾流模型	69

单位与缩写

单位

在整个软件中，最常用的数量单位为：

- 距离以米 (m) 为单位
- 时间以秒 (s) 为单位
- 质量以千克 (kg) 为单位
- 速度以米每秒 (m/s) 为单位
- 密度以千克每立方米 (kg/m^3) 为单位
- 功率以千瓦 (kW) 和兆瓦 (MW) 为单位
- 发电量以兆瓦时 (MWh) 和百万千瓦时 (GWh) 为单位
- 角度以十进制角度 ($^\circ$) 为单位
- 存储数据以比特 (B) 为基本单位
- 气压以帕 (Pa) 为单位
- 温度以摄氏度 ($^\circ\text{C}$) 为单位

缩写

整个软件 and 用户手册中的术语“WT”是指风力发电机。

1 用户手册



要访问微尺度建模模块，请单击以下按钮：



1.1 主面板

当进入建模界面后，用户将首先看到建模主面板。在主面板中当前账户下的所有建模将以两种方式列出：

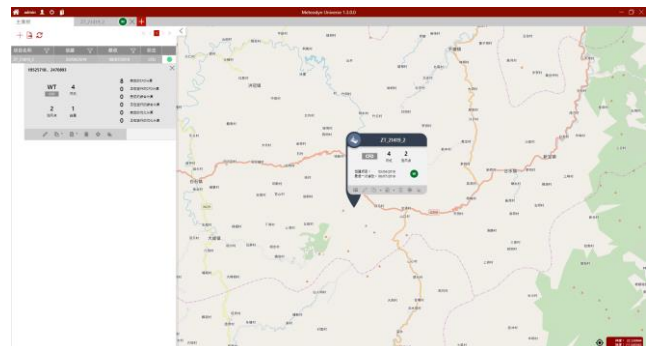
- 所有建模位置在右侧地图中标记。
- 所有建模在左侧列表中列出。

用户点击左侧列表中的建模可以进一步查看建模的额外信息，包括中心点坐标，建模元素数量，CFD/综合/优化计算的数量。



建模会以不同颜色标记以表示不同状态：

- 红色：至少一个计算存在错误



- 橙色：存在正在进行或配置的计算
- 绿色：所有计算已经完成

用户可以通过以下图标：



- 打开/编辑建模
- 复制建模（可选包含结果复制或不包含结果复制）
- 导出建模（可选包含结果导出或不包含结果导出）
- 删除建模
- 在地图上聚焦至该建模
- 将所选建模转移至指定用户

 在软件中，真/肯定值为 ，假/否定值为 .

建模的创建与导入

点击  图标以创建新建模（详见 1.2 章节）

 创建或复制建模需要许可证。

点击  图标以导入 WT5 或更高版本的建模。

当导入 **WT5 版本** 的建模时，软件将会要求用户为建模设定投影系。若用户不确定建模投影系或不希望使用投影系，WT 也允许为导入建模使用空投影系。仅有地形数据，建模配置和 CFD 结果被导入，**WT5 版本** 的综合结果是无法导入的。

当导入 **Meteodyn Universe 版本** 的建模时，所有的模拟结果都会被导入并存储。而原建模引用的地形/粗糙度数据，气象数据，风机类型按下述规则进行导入：

原建模引用的地形/粗糙度数据将被导入，但如果数据库中已存在具有相同名称的地形/粗糙度数据（包括使用软件内置的地理信息数据的情况），原建模引用的地形/粗糙度文件不会被导入，这种情况下导入的建模将使用数据库中的已有文件。

原建模引用的气象数据对象将被导入，如果数据库中已存在具有相同名称的气象数据对象，则将自动


< 1 >

项目名称	创建	修改	状态
demo	26/12/2018	22/01/2019	项目 
test	27/12/2018	13/02/2019	CFD 

37478000, 2755000

WT
CFD

24
风机

3
测风点

2
绘图

16 完成的CFD计算
0 正在进行的CFD计算
0 完成的综合计算
0 正在进行的综合计算
0 完成的优化计算
0 正在进行的优化计算

如下数据文件在数据库中已存在同名文件，导入的项目会直接使用数据库中的已有文件

- ESA2010_Rough.txt

您希望继续么？

确认

否

生成重新命名的文件"xxx (1)"。

原建模的风机类型导入分为以下两种情况。

- 当原建模所含风机类型仅在综合计算中被使用时，**该风机类型将不被导入**。但用户可以通过复制综合且不修改该综合元素排布配置和风机类型信息的方式，在复制出来的综合中继续使用原风机类型。
- 当原建模所含风机类型在优化排布计算中被使用时，**该风机类型将会被导入**。如果数据库中已存在具有相同名称的风机类型对象，则将自动生成重新命名的文件"xxx (1)"。



1.2 创建新建模

在主面板中，点击  图标即可创建新建模。在 Meteodyn Universe 中一个完整的建模流程共包含 4 部分：

- 建模
- 元素
- CFD
- 综合
- 本章节将主要针对第一部分“建模”进行说明。

1.2.1 投影系

首先用户可以为建模选择投影系。用户可通过查找工具检索需要使用的投影系，检索可通过以下类别进行：

- 名称
- 类型
- Datum
- EPSG

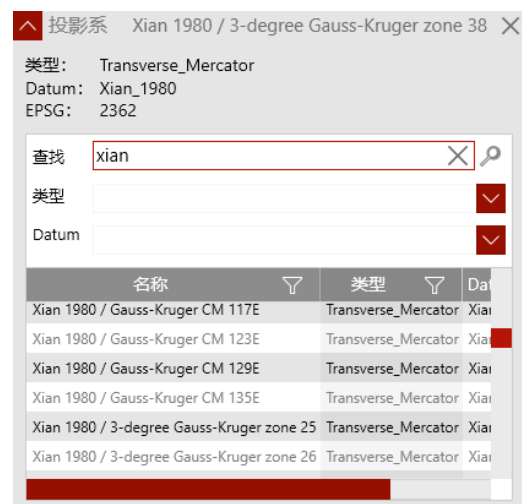
建模设置投影系后才可使用以下功能：

- 建模地图可视化
- 2D 结果可视化
- 使用地理信息数据库
- Google earth 输出

建模的投影系信息并不是建模的必需信息。不配置投影系，用户仍可以创建建模，定义元素，发送 CFD 计算及综合计算。建模不设置投影系时，WT 将自动使用地形图文件的投影系。



虽然投影系不为必需信息，但是建议用户为每



个建模配置投影系。

1.2.2 位置

用户设置投影系后，需要确定建模在对应投影系下的中心点以及建模半径，用户可通过两种方式得到这两个参数：

- 手动输入
- 点击  图标并在右侧可视化地图中拖拽矩形

建模中心点及建模半径确定后，右侧可视化中将出现两个圆圈：

- 内部圆圈为定义元素的区域（其半径为建模半径）

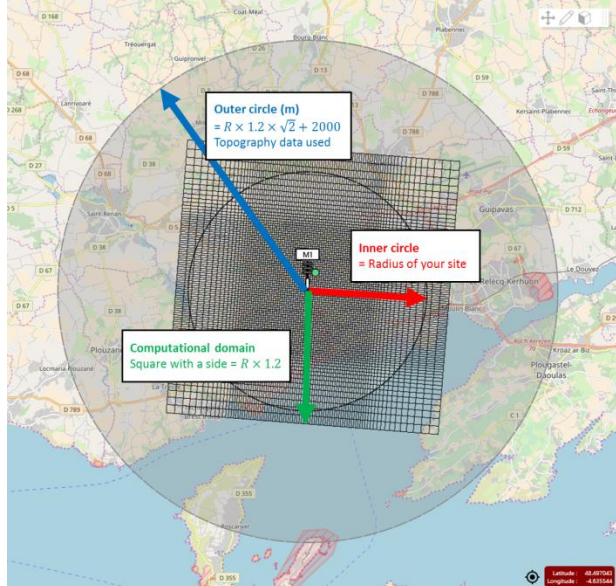
外部圆圈为建模计算所需要的最小地形图及粗糙度范围

i 例：若建模半径为 5km，则地形图半径至少为 10.5km。

有关地形图及粗糙度范围的更多信息请参考 1 章节。

位置

半径 (m)	10,004.8 地理信息数据半径(m): 18978.8	
X (m)	38,639,611.1	Y (m) 4,156,673.8
纬度 (度-十进制)	37.53151	经度 (度-十进制) 115.579468



1.2.3 地理信息数据

点击  图标可为建模添加地形图及粗糙度文件。

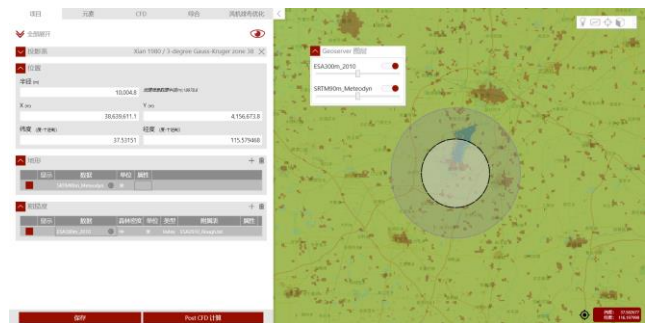
点击  图标可打开地理信息文件选择窗口，该窗口中将会列出用户在地理信息数据模块中创建的所有“地理信息数据文件”及 WT 内置地理信息数据库

若用户选择 WT 内置地理信息文件（例如“oro_SRTM_3arcsec”），地形图或粗糙度图层将会在可视化地图中显示。用户可通过滑块控制图层的透明度。

 WT 使用 Geoserver 对地形图以及粗糙度图层进行可视化。因此用户需要连接网络以获取数据。

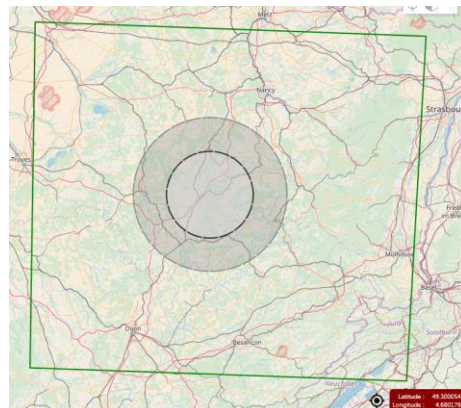
若用户使用自己创建的地形图或粗糙度文件，可通过点击  图标来显示文件范围。

 用户可对多个文件同时进行可视化来检测文件是否完整覆盖建模范围。



数据类型	名称 - 区域	分辨率
海拔	SRTM corrected by Meteodyn - Worldwide	90 m
粗糙度	ESA 2010 - Worldwide	300 m
粗糙度	NLCD 2011 - USA	30 m
粗糙度	CLC 2006 - Europe	100 m

Meteodyn WT 6 可用数据库



用户可点击上方  图标进行地形图及粗糙度的二维可视化显示，同时用户也可以点击右侧可视化区域中的  图标来进行三维可视化显示。

i 二维及三维可视化均需要一定时间进行渲染，时间的长短取决于地形图以及粗糙度文件的精度。在点击  或  图标进行二维或三维可视化时进入其他标签，WT 会在后台继续进行渲染。

对于数据的叠加，WT 的针对地形图及粗糙度有不同的处理：

- 一个建模只能使用一个地形图文件（可以载入多个）
- 一个建模可以同时使用多个粗糙度文件，多个粗糙度文件将按照列表中的顺序排列优先级。

i 用户可点击粗糙度文件并进行拖拽以更改他们的优先级顺序。

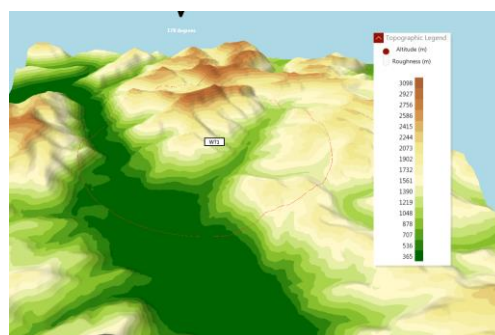
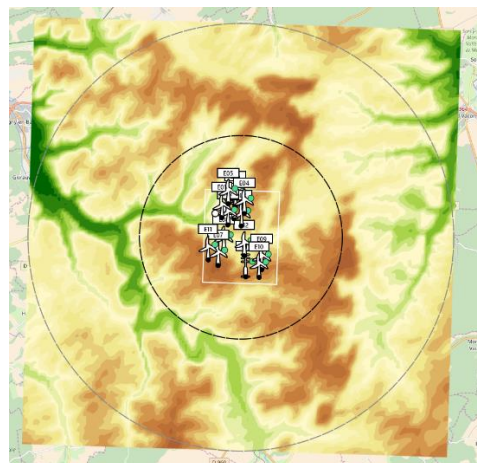
举例说明：右侧列表下层为“ESA300m_2010”粗糙度数据库，其上层为“NLCD30m_2006”粗糙度文件。此情况下，两者的叠加部分将采用“NLCD30m_2006”的数值。

i 使用粗糙度文件时采用与粗糙度数据库叠加的方法可以很方便的解决粗糙度文件在建模某些位置无数据或粗糙度文件本身范围不足的问题。

取决于数据类型，某些地理信息文件需要定义附属表或属性。在发送 CFD 计算之前请确认地理信息文件的所有参数均配置正确。更多信息请参考 0。

i GeoServer 数据的附属表已经内置于 Meteodyn Universe 中，并将会被自动调用。

对于粗糙度文件，用户需为其定义森林密度，该参数与森林冠层模型有关，具体见 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.3**。



粗糙度						
显示	数据	森林密度	单位	类型	附属表	属性
	NLCD30m_2006	中	米	Index	NLCD2006.txt	
	ESA300m_2010	中	米	Index	ESA2010_Rough.txt	

投影系，位置以及地理信息数据三类信息全部输入完成后，用户可点击“保存”按钮并切换到元素标签栏下。

1.2.4 地理信息数据质量



Meteodyn Universe 相较于 WT5.3 可以更为精确的确定地理信息数据的坡度。但同时也对数据的质量更为敏感，需要较高的地理信息数据质量。

实际使用中，地理信息数据文件的最佳格式为 **tiff** 格式。

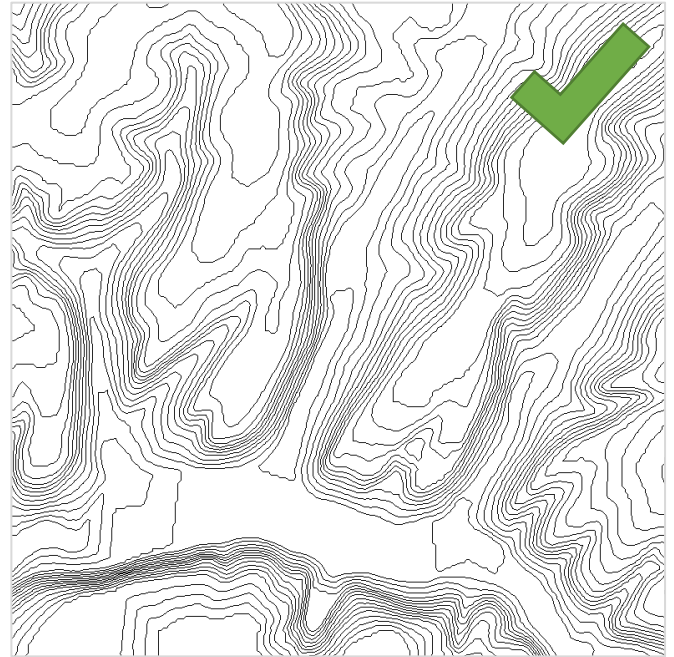
当使用矢量类型的地理信息数据时（如 **shp** 或 **map** 格式），请尽可能确保数据文件的有效性，即文件中没有瑕疵且线条未出现交错现象。

之后软件将会通过三角网格算法计算该地理信息数据的坡度信息。

当地理信息数据中存在图例中的两种瑕疵时，三角网格的计算效率将会极其低下，且占用极大的设备内存。

在该种情况下，三角网格的计算将会失败。

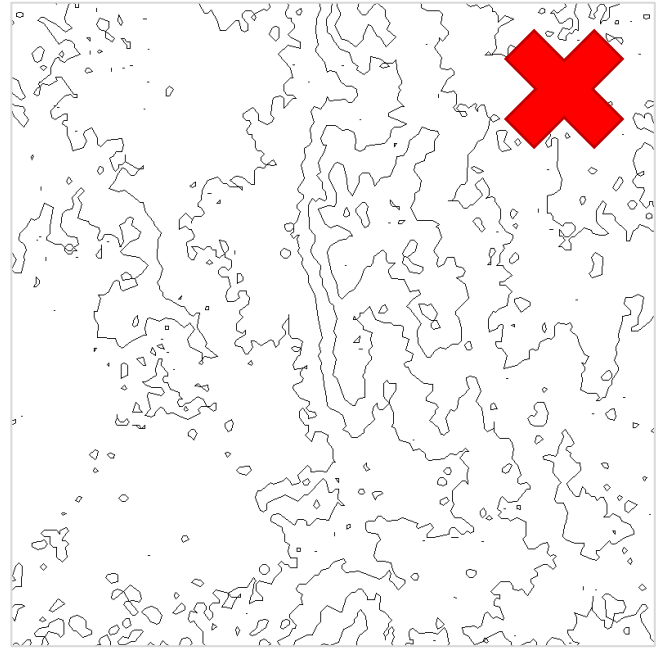
有效数据范例



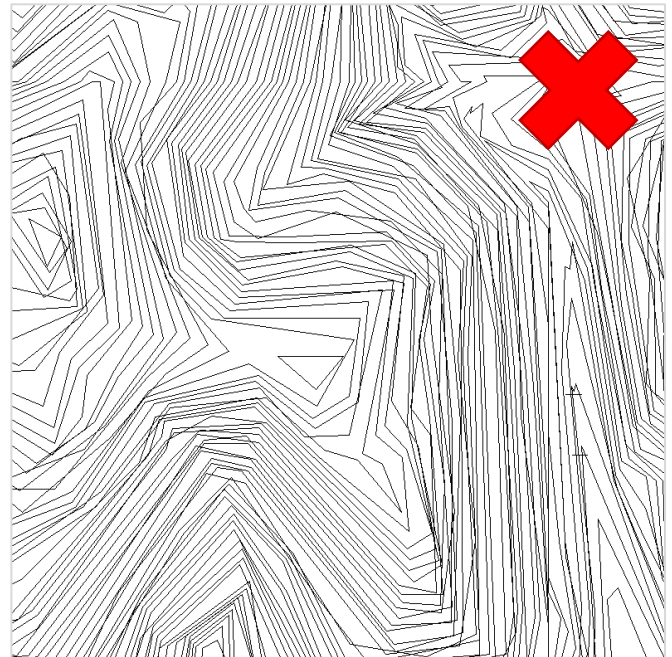
数据瑕疵范例



数据瑕疵范例



数据瑕疵范例



当地理信息数据中存在图例中的线条交错情况时，软件将无法确认坡度，三角网格计算的过程将消耗极长时间且占用极大的设备内存，计算最终将会失败或直接显示计算错误。

1.2.5 创建元素

一个完整的建模流程共包含 4 部分：

- 建模
- 元素
- CFD
- 综合

本章节将主要针对第二部分“元素”进行说明。

1.2.6 元素类型

WT6 中共含有 7 种不同的元素类型：

1. 绘图

绘图为某一高度的矩形面积元素（面积由一系列结果点构成），其可通过以下信息定义：

- 矩形四个拐点坐标
- 面积对应高度
- 相邻结果点的空间步长

若用户希望获得图谱结果则绘图为项目创建时的必需元素。若项目不包含绘图，则用户只能够在综合后得到各个点位处的结果。

i 在用户创建的所有元素位置处，CFD 计算时的网格都将会被细化。由于绘图本质上是矩形区域内的一系列结果点，过大的绘图面积或过小的绘图步长会很大程度增加 CFD 的计算时间，从而使计算时间延长。因此绘图的设定需要考虑到结果精确性以及计算时间两者的权衡。

2. 测风点

测风点元素通过 X, Y 坐标及高度 H 定义。测风点为应用气象数据对象的必要元素。因此 WT 要求项目至少具有一个测风点元素（或中尺度单元，或 Lidar）来进行综合计算。

3. 风机

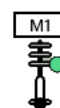
风机元素通过 X, Y 坐标及高度 H 定义。如果用户希望得到以下结果则必须为项目定义风机元素：

- 发电量结果
- 尾流结果

X最小值 (m)	Y最小值 (m)	X最大值 (m)	Y最大值 (m)	步长(m)	高度 (m)	▽
38386414	3798516	38395714	3807816	100	80	



标签 ▾	X 坐标 (m) ▾	Y 坐标 (m) ▾	高度 (m) ▾	▽
M1	38391046	3803148	80	



标签 ▾	X 坐标 (m) ▾	Y 坐标 (m) ▾	高度 (m) ▾	▽
WT1	38391046	3803148	80	

4. 结果点

结果点元素通过 X, Y 坐标及高度 H 定义。用户可在定义的结果点位置得到 CFD 和综合的相关结果。结果点与测风点不同之处在于其不可被应用气象数据对象。

5. 风廓线

风廓线元素通过 X, Y 坐标, 高度最小值 (Hmin), 高度最大值 (Hmax) 以及步长 (Step) 定义。例如, 用户选择 Hmin = 20m, Hmax = 100m 及 Step = 20m 则会得到位于高度 20m, 40m, 60m, 80m and 100m 处的一系列结果点。创建风廓线元素可以很方便的得到统一水平位置沿垂直方向的一系列结果点。

i Hmin 及 Hmax 之间的落差需要为 step 的整数倍。

6. Lidar

Lidar 元素通过 X, Y 坐标, 测量高度, 半扫描角度以及基座高度定义。

在项目中创建可以允许用户:

- 在 Lidar 位置进行额外的网格加密, 参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable..**
- 使用 Lidar 校正工具, 参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable..**

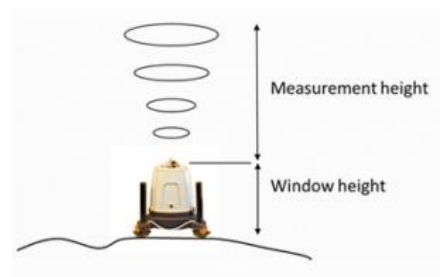
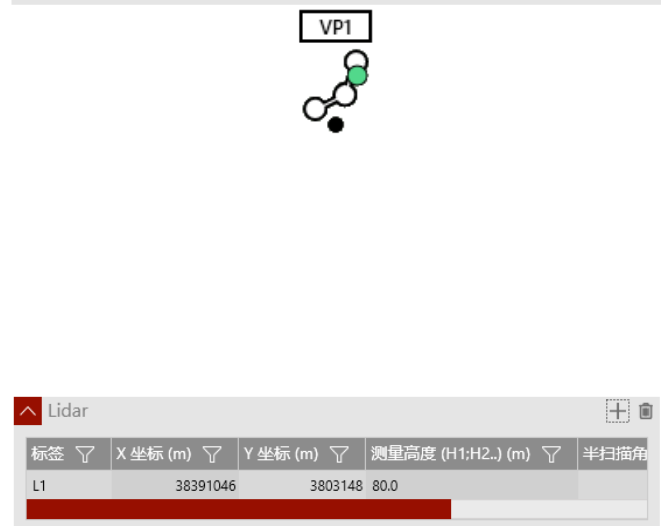
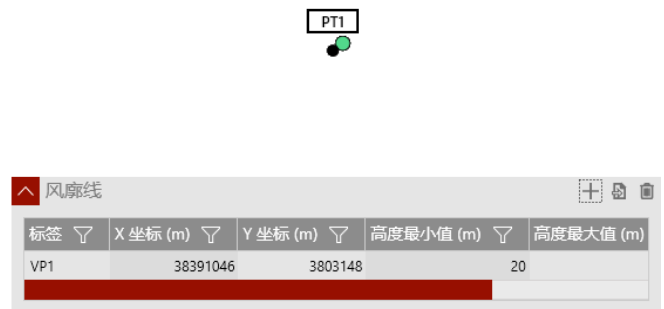
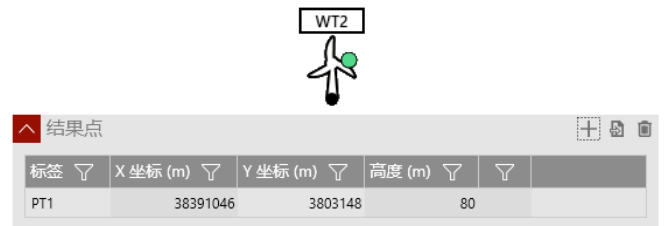
i 若用户希望使用 Lidar 校正功能需要购买额外的 Lidar 校正模块 (不包含在 WT 基础模块中)。更多信息及价格咨询请联系 Meteodyn。

7. 中尺度单元

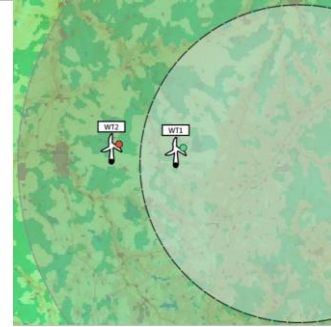
中尺度单元元素通过其中心点坐标以及 X, Y 方向长度定义。

i 若某一元素位于项目半径范围之外, 其将被以红色指示标记为不可用状态。若其位于项目半径范围之内, 则会以绿色将其标记。

i 状态指示标记和标签可以通过点击  和 。



(在地图的右上角) 隐藏。



1.2.7 创建与修改元素

用户可通过以下方式创建元素：

- 点击左侧各个元素列表上方的  图标
- 点击可视化区域的  图标并选择你希望添加的元素类型，最后在选择它们需要添加的位置。
- 点击左侧各个元素列表上方的  图标并导入包含对应元素的文件（不同元素类型的文件格式见技术指南）。

 可视化区域的工具栏可以进行以下操作：

- 移动元素 
- 创建新元素 
- 三维可视化 

元素一经创建，用户可对其坐标进行更改，同时它们的位置也会在更改后于可视化区域更新。

风机					
标签	X 坐标 (m)	Y 坐标 (m)	高度 (m)		
WT1	38391046	3803148	80		
WT2	38391044	3803148	80		
WT3	38391045	3803148	80		
WT4	38391050	3803148	80		



1.2.8 创建风场配置

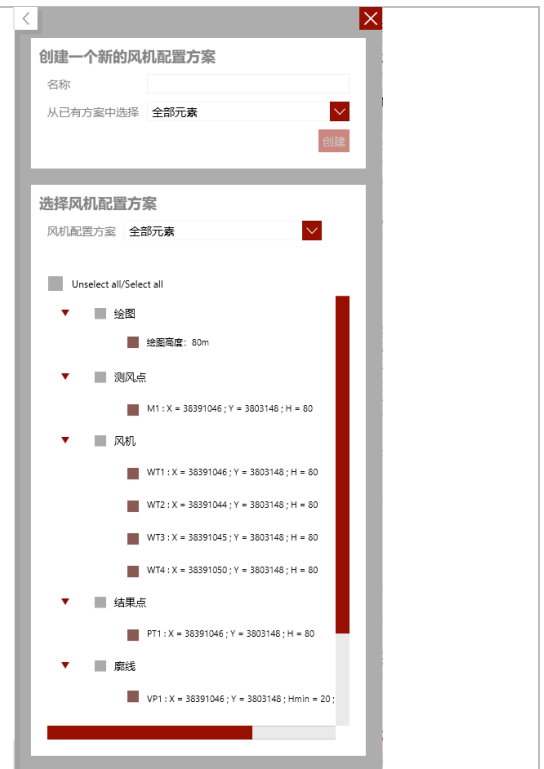
点击元素标签栏上方的  图标可以打开风场配置窗口。

 风场配置允许用户在同一个项目中创建不同的配置方案。之后用户可在综合后对比不同配置方案下的风电场表现。

可通过以下步骤创建风场配置：

- 为风场配置命名
- 选择一个已有方案，新配置方案将与该配置方案采用相同的元素
- 点击创建按钮

之后用户即可在已有的配置基础上进行元素的添加或移除以得到新的风场配置。



1.2.9 Post CFD 元素

用户可能会测试不同风场配置方案，某些元素在 CFD 计算前没有添加。在此情况下，用户可使用“Post CFD”功能。

Post CFD 元素创建与计算

该特性允许用户在 CFD 计算后添加元素至项目。添加 Post CFD 元素与正常创建元素的步骤相同。

Post CFD 元素将会在元素列表与可视化区域中以橘黄色标记。

Post CFD 计算未发送时时，“Post CFD 尚未计算”将会出现在 Post CFD 元素旁。此时无法查看这些元素的结果。

点击底部的 **Post CFD 计算** 图标发送 POST CFD 计算。

i 发送 Post CFD 计算需要连接许可证。

i 尚未计算的 Post CFD 元素无法在风场配置中被选中。

标签	X 坐标 (m)	Y 坐标 (m)	高度 (m)	
M1	37491400	3802650	80	
M2	37491500	3801550	80	
M3	37491300	3802550	80	Post-CFD 尚未计算
M4	37491100	3802150	80	Post-CFD 尚未计算

Post CFD进程本质上是采用CFD计算中网格处结果对Post CFD元素位置进行插值的过程。因此添加Post CFD元素不会重新在这些元素位置细化网格。

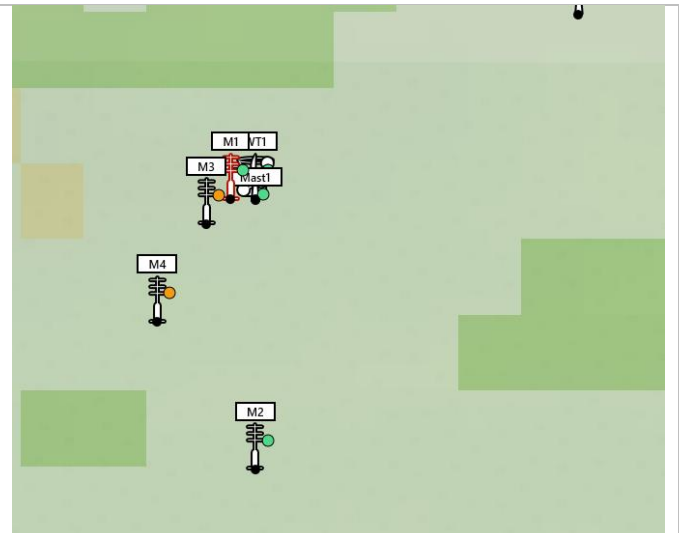
用户可以在项目的任何位置创建Post CFD元素，但是为了确保Post CFD进程中插值的准确性，用户需要确保添加Post CFD元素位置的网格足够精细。因此我们强烈建议用户只在绘图区域内添加Post CFD元素，若Post CFD元素添加在绘图区域外WT则会显示一条警告信息。

i 垂直方向网格不会被元素影响，因此用户可以在绘图区域内添加与绘图高度不同的post CFD元素。

综合中的 Post CFD 元素

综合配置中，用户可选择包含Post CFD元素的风场配置。

若用户在启动综合时添加了未进行Post CFD进程的Post CFD元素，在启动综合时WT会先对这些元素进行Post CFD进程再启动综合。



标签	X 坐标 (m)	Y 坐标 (m)	高度 (m)	信息
M1	20468207.2	4019212.3	80	
M2	20467558.2	4018838.5	80	
M3	20469307.9	4018740.1	80	Post-CFD点位于绘图外；结果精确度会受到影响

所有需要的元素添加完毕后，用户可点击“保存”按钮并切换到 CFD 标签栏下。

1.3 发送 CFD 计算

WT 中用户可根据自己需求调整 CFD 计算参数。可调整的参数共有四类：

- 网格参数
- 来风方向
- 计算选项
- CFD 高级参数

1.3.1 网格参数

水平及垂直分辨率

最小水平分辨率，该参数用于控制网格水平方向的最小尺寸，单位为米，WT 中将会对元素位置以及绘图区域内的网格采用此分辨率生成。

最小垂直分辨率，该参数用于控制网格垂直方向的最小尺寸，单位为米，WT 中将会默认对近地面的 **10 层网格**采用此分辨率生成（具体层数可通过 CFD 高级参数中的“**nfirst**”调整，详见 1.3.3）。

水平及垂直扩展系数

水平及垂直扩展系数用于控制相邻网格之间尺寸的最大比例。

为了避免网格在远离元素位置以及绘图后尺寸扩展过快，水平扩展系数默认设置为 1.1，即远离元素位置以及绘图后水平方向下一层网格较上一层网格水平方向扩展 10%；垂直扩展系数默认设置为 1.2，即远离地面后下一层网格较上一层网格垂直方向扩展 20%。

最大迭代次数

该参数用于控制求解器循环迭代求解的最大次数。当求解器达到该循环次数时，不论计算是否收敛都将停止求解。

i 若计算在求解过程中收敛率已达到 100%，求解器也会在达到最大迭代次数前停止求解。

热稳定度等级

热稳定度等级与 Monin-Obukhov 长度相关。在 WT 中热稳定度被分为了 10 个不同等级：1 个中性等级，2 个不稳定等级及 7 个稳定等级。

参数	
最小水平分辨率	25
最小垂直分辨率	4
水平扩展系数	1.1
最大迭代次数	25
热稳定度等级	2 - 中性

Stability classes	Stability
0	Very unstable
1	Unstable
2	Neutral
3	Slightly stable
4	Stable
5	Stable
6	Stable
7	Very stable
8	Very stable
9	Strongly stable

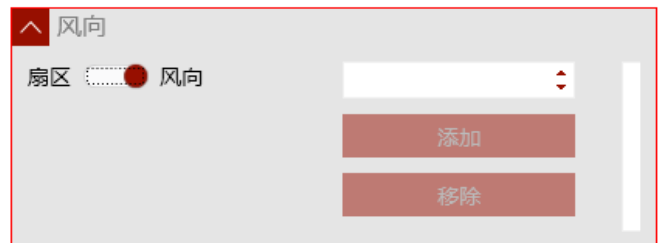
用户可以点击  图标来从 10 个热稳定度中选择自己需要的等级（不同的热稳定度等级说明见 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**）。

1.3.2 来风方向

WT 中，CFD 计算将针对不同的来风方向分别进行。用户可根据自身需求以及项目特点来设置计算中的来风方向数量。共有两种不同的设置方式：

- 按扇区设置。用户可输入相邻扇区之间的间隔步长来设置来风方向。例如，用户输入 30 度步长，则 WT 将从 0 度开始每隔 30 度发送一个 CFD 计算。

按风向设置。用户可在文本框内直接输入希望计算的来风方向并点击“添加”按钮即可将该风向加入计算列表。加入计算列表后的风向用户也可选中该风向并点击“移除”按钮以取消该风向的计算。

1.3.3 计算选项

1. Atlas 选项

Atlas 选项主要用于大尺寸项目的 CFD 计算（如单独计算一个县或一个省），此类计算若直接计算通常需要大量内存。

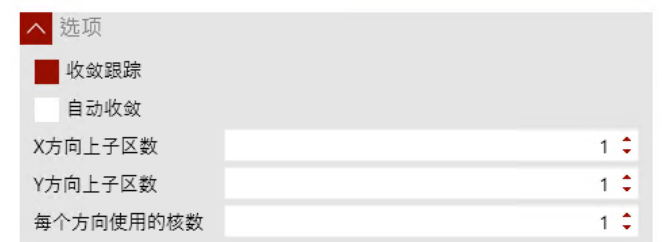
 WT 中每一百万网格大约需要内存 1.2 GB。

Atlas 选项可以将项目按 X 方向以及 Y 方向划分为多个子区域，每个子区域单独计算。

2. 自动收敛选项

当自动收敛选项被勾选时，WT 将首先按照用户设定的参数发送 CFD 计算（level 0）。若此次计算没有收敛或收敛率没有达到用户设置的阈值，WT 会自动调整参数使之有利于收敛并重新发送计算（level 1）。

若 level 1 计算仍然未收敛或未达到用户设置的最小收敛阈值，WT 会进一步调整参数并重新发送计算



(level 2)。

若计算仍不收敛，则 WT 会循环以上流程进行 level 3 以及 level 4 计算。若在 level 4 计算后计算仍然无法达到收敛要求，计算将会被终止并显示发散。

最小收敛阈值以百分数的形式设置。可输入 0%-100%，默认值为 95%。

i 自动收敛功能可以帮助用户省去在计算未收敛时手动重新发送计算的时间。

i 自动收敛功能不能保证每个计算最终一定达到收敛要求。

3. 并行计算

WT6 中，CFD 求解可以进行并行计算。即针对每个来风方向可以使用多个 CPU 逻辑核心同时计算。

用户可通过调整“每个方向使用的核数”来将计算效率最大化。

4. 收敛跟踪

若该选项被勾选，则在 CFD 计算迭代过程中每一步的结果都将被保存并展示（具体见 1.4.1）。

WT thermal stability classes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auto-convergence level 1										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maximum iteration number	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50
Minimum vertical resolution	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Minimum horizontal resolution	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Test cases reaching convergence	92%	94%	94%	91%	90%	81%	79%	63%	61%	56%
Auto-convergence level 2										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100
Maximum iteration number	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150
Minimum vertical resolution	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Minimum horizontal resolution	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50
Test cases reaching convergence	100%	100%	98%	96%	93%	89%	98%	96%	92%	92%
Auto-convergence level 3										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
Maximum iteration number	50	50	50	50	100	100	150	150	150	150
Minimum vertical resolution	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Minimum horizontal resolution	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Test cases reaching convergence	100%	100%	100%	100%	99%	98%	100%	98%	95%	94%
Auto-convergence level 4										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
Maximum iteration number	50	50	50	50	100	100	150	150	150	150
Minimum vertical resolution	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
Minimum horizontal resolution	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Test cases reaching convergence	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99%	97%	96%

1.3.4 CFD 高级参数

WT 允许用户针对求解器调整其中的一些参数。

每个参数的具体功能说明可以参考 2.44 章节。

CFD高级设置

nfirst

10

ratiomax

100

coefzdomain

5

nbrelax

1

falsdt

500

falsdtk

500

relin

0.30

relink

0.30

forestlow

0.0010

forestnor

0.0050

foresthigh

0.0100

rlat

45

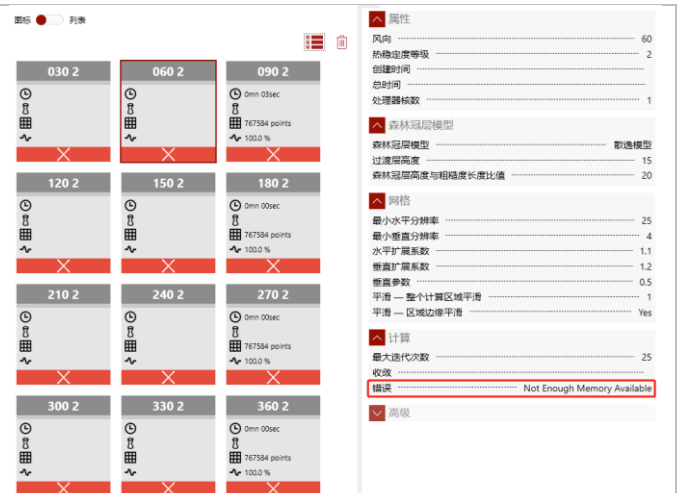
重置

1.3.5 CFD 计算显示

CFD 计算发送后，用户可以在“结果”标签栏下对其进行查看。

若某个 CFD 计算失败，其将被以红色显示。用户可以通过点击  图标来查看每个计算的更多信息。

 即使 CFD 计算成功并显示为绿色，用户仍需通过查看  图标显示的收敛率。对于主导风向，收敛率应在 98% 以上；对于非主导风向，收敛率应在 95% 以上。如果收敛率低于 98%，应检查收敛跟踪窗口，确定兴趣点已经收敛（详见 1.4.1）。



1.4 定向结果分析

该部分涉及定向结果的显示和输出

选中一个已计算完成的定向结果以显示对应的输出和显示工具栏。通过同时点击 CTRL 和 SHIFT 键，也可以一次选中多个 CFD 结果。

 显示和输出结果需要对应的许可证。

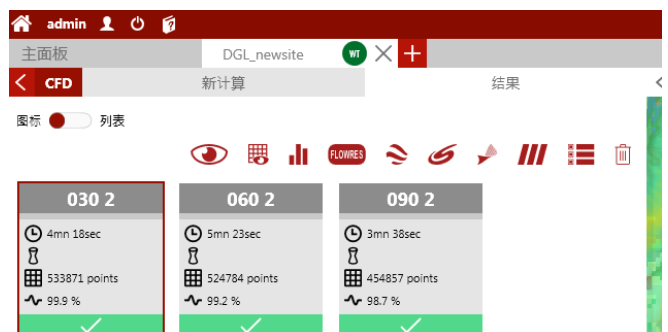
1.4.1 显示结果

1. 绘图结果可视化

点击工具栏上的  图标，以下内容会在绘图上显示：

- **风加速因数：**水平风加速因数。该参数代表每个网格点风速与 10m 高度处参考风速的比值。符号：Vh，单位：[-]（更多信息请参考 2.5 章）
- **水平偏差：**该参数代表每个网格点实际风速与来风方向在水平面上的夹角。符号：D，单位：[°]。
- **入流角：**该参数代表每个网格点实际风向与水平面的夹角。符号：I。单位：[°]。
- **湍流强度：**该参数为每个网格点基于 10m 高度处参考风计算的湍流强度。符号：T I。单位：[-]（更多信息请参考 2.5 章）。

若用户计算了多个高度的绘图，则可以在可视化时在不同高度间进行切换。



用户也可以调整可视化图层的透明度。

i 通过点击右上方的  图标，用户可进行 CFD 结果变量的三维可视化。

2. 元素结果

点击 CFD 工具栏中的  图标可以打开元素列表面板，该面板将会列出项目中添加的所有元素，针对每个元素用户可以查看四个风参数：风加速因数、水平偏差、入流角以及湍流强度。

i 按住键盘 CTRL 键再进行选择可以同时选中多个来风方向 CFD 结果进行分析。

i X 和 Y 是元素的笛卡尔坐标。Z 是地表高程。H 是距离地表的高度，以上单位均为米。

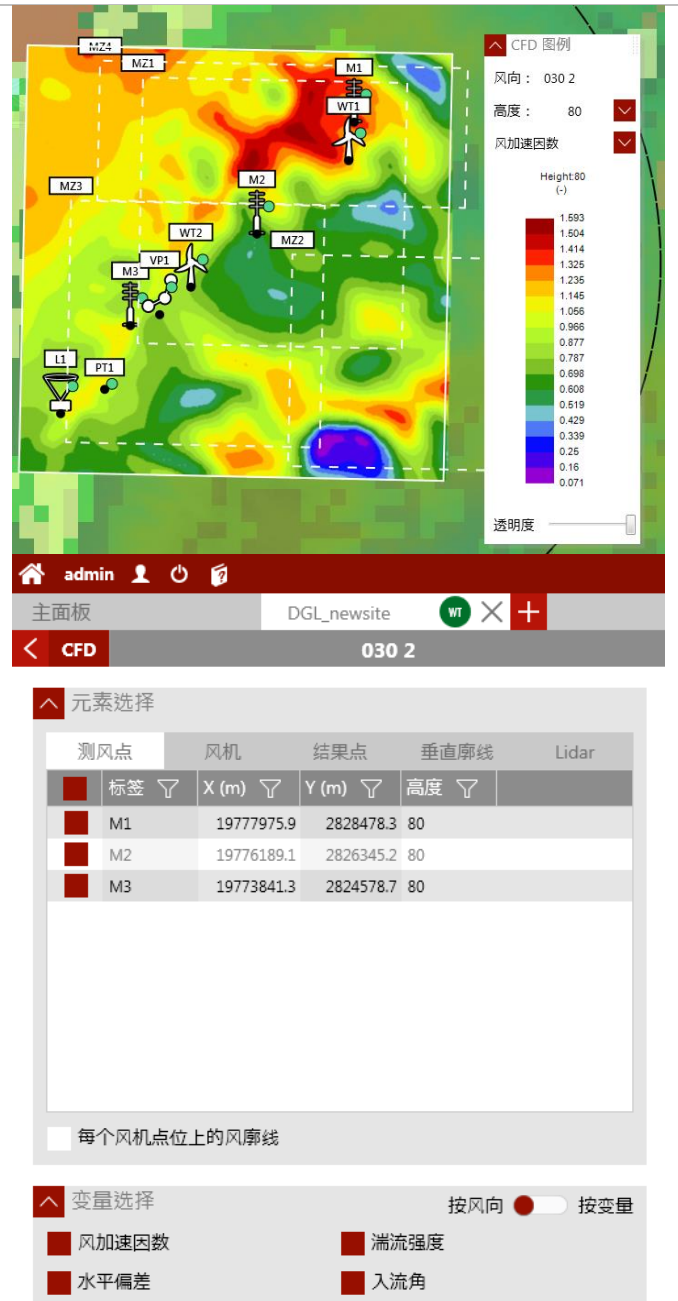
i 若用户勾选了“每个风机点位上的风廓线”选项，则 MUP 会在每个风机点位自动生成一个 20m 高度-200m 高度的风廓线，用户可以直接输出该风廓线的结果。用户可在用户设置中更改风廓线高度生成参数。

用户可通过下方滑块选择按风向或按变量显示元素结果

按风向 ☒ 按变量

选择“按风向”显示结果，每个元素的四个风流参数会按照不同风向以表格形式列出。

选择“按变量”显示结果，每个元素的各个风向的结果会按照不同风流参数以表格形式列出。



按风向显示结果：

3. 收敛跟踪

点击 CFD 工具栏中的  图标可以打开收敛跟踪窗口（此功能需在发送 CFD 计算前勾选收敛跟踪选项才可使用）。

选择希望进行收敛跟踪可视化的元素。对于每个元素可进行四个风流参数的收敛跟踪可视化：风加速因数、水平偏差、入流角以及湍流强度。

用户可以看到各个变量在 CFD 计算迭代过程中的全局收敛率。

点击可视化按钮查看收敛结果。

点击  图标输出所有 csv 格式收敛信息（包含 RMS 残差值）。

 若用户使用了 Atlas 模块，则可针对每个子区域进行可视化。

Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	H (m)	Vh
M1	19777975.9	2828478.3	1294.1	80.0	1.370
M2	19776189.1	2826345.2	1034.5	80.0	0.569
M3	19773841.3	2824578.7	1219.3	80.0	1.053
WT1	19777887.3	2827754.9	1155.7	80.0	1.199
WT2	19774966.3	2825323.5	1038.3	80.0	0.762
PT1	19773381.6	2823400.8	1088.0	80.0	0.971
VP1#20	19774389.7	2824796.1	997.0	20.0	0.446
VP1#40	19774389.7	2824796.1	1017.0	40.0	0.629
VP1#60	19774389.7	2824796.1	1037.0	60.0	0.723
VP1#80	19774389.7	2824796.1	1057.0	80.0	0.791
VP1#100	19774389.7	2824796.1	1077.0	100.0	0.846
VP1#120	19774389.7	2824796.1	1097.0	120.0	0.892
VP1#140	19774389.7	2824796.1	1117.0	140.0	0.935
VP1#160	19774389.7	2824796.1	1137.0	160.0	0.976
VP1#180	19774389.7	2824796.1	1157.0	180.0	1.014
VP1#200	19774389.7	2824796.1	1177.0	200.0	1.051
LI#80	19772562.3	2822902.9	1031.1	80.0	0.979

Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	H (m)	Vh
M1	19777975.9	2828478.3	1294.1	80.0	1.310
M2	19776189.1	2826345.2	1034.5	80.0	0.780
M3	19773841.3	2824578.7	1219.3	80.0	1.216
WT1	19777887.3	2827754.9	1155.7	80.0	1.256
WT2	19774966.3	2825323.5	1038.3	80.0	0.960
PT1	19773381.6	2823400.8	1088.0	80.0	1.036
VP1#20	19774389.7	2824796.1	997.0	20.0	0.454
VP1#40	19774389.7	2824796.1	1017.0	40.0	0.679
VP1#60	19774389.7	2824796.1	1037.0	60.0	0.810
VP1#80	19774389.7	2824796.1	1057.0	80.0	0.906
VP1#100	19774389.7	2824796.1	1077.0	100.0	0.982
VP1#120	19774389.7	2824796.1	1097.0	120.0	1.046
VP1#140	19774389.7	2824796.1	1117.0	140.0	1.103
VP1#160	19774389.7	2824796.1	1137.0	160.0	1.155
VP1#180	19774389.7	2824796.1	1157.0	180.0	1.202
VP1#200	19774389.7	2824796.1	1177.0	200.0	1.245
LI#80	19772562.3	2822902.9	1031.1	80.0	0.673

按变量显示结果：

Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	H (m)	030_2	060_2
M1	19777975.9	2828478.3	1294.1	80.0	1.370	1.310
M2	19776189.1	2826345.2	1034.5	80.0	0.569	0.780
M3	19773841.3	2824578.7	1219.3	80.0	1.053	1.216
WT1	19777887.3	2827754.9	1155.7	80.0	1.199	1.256
WT2	19774966.3	2825323.5	1038.3	80.0	0.762	0.960
PT1	19773381.6	2823400.8	1088.0	80.0	0.971	1.036
VP1#20	19774389.7	2824796.1	997.0	20.0	0.446	0.454
VP1#40	19774389.7	2824796.1	1017.0	40.0	0.629	0.679
VP1#60	19774389.7	2824796.1	1037.0	60.0	0.723	0.810
VP1#80	19774389.7	2824796.1	1057.0	80.0	0.791	0.906
VP1#100	19774389.7	2824796.1	1077.0	100.0	0.846	0.982
VP1#120	19774389.7	2824796.1	1097.0	120.0	0.892	1.046
VP1#140	19774389.7	2824796.1	1117.0	140.0	0.935	1.103
VP1#160	19774389.7	2824796.1	1137.0	160.0	0.976	1.155
VP1#180	19774389.7	2824796.1	1157.0	180.0	1.014	1.202
VP1#200	19774389.7	2824796.1	1177.0	200.0	1.051	1.245
LI#80	19772562.3	2822902.9	1031.1	80.0	0.979	0.673

Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	H (m)	030_2	060_2
M1	19777975.9	2828478.3	1294.1	80.0	0.203	0.198
M2	19776189.1	2826345.2	1034.5	80.0	0.536	0.418
M3	19773841.3	2824578.7	1219.3	80.0	0.259	0.226
WT1	19777887.3	2827754.9	1155.7	80.0	0.257	0.250
WT2	19774966.3	2825323.5	1038.3	80.0	0.331	0.277
PT1	19773381.6	2823400.8	1088.0	80.0	0.254	0.271
VP1#20	19774389.7	2824796.1	997.0	20.0	0.425	0.547
VP1#40	19774389.7	2824796.1	1017.0	40.0	0.344	0.396
VP1#60	19774389.7	2824796.1	1037.0	60.0	0.313	0.320
VP1#80	19774389.7	2824796.1	1057.0	80.0	0.304	0.290
VP1#100	19774389.7	2824796.1	1077.0	100.0	0.300	0.273
VP1#120	19774389.7	2824796.1	1097.0	120.0	0.295	0.265

admin

主面板

DGL_newsite

CFD

新计算

结果

图标

列表

030 2

060 2

090 2

4mn 7sec

4mn 6sec

3mn 57sec

467376 points

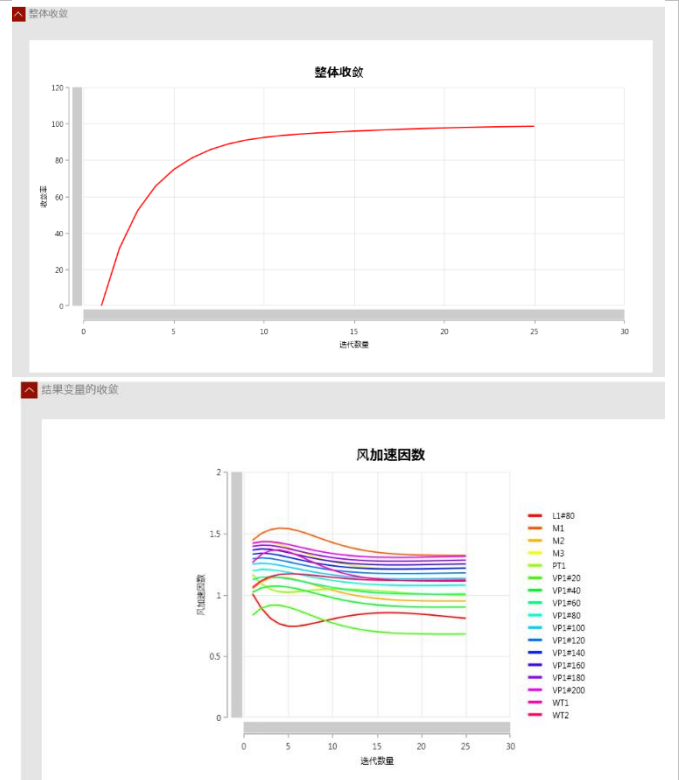
471861 points

429936 points

99.8 %

99.1 %

98.6 %



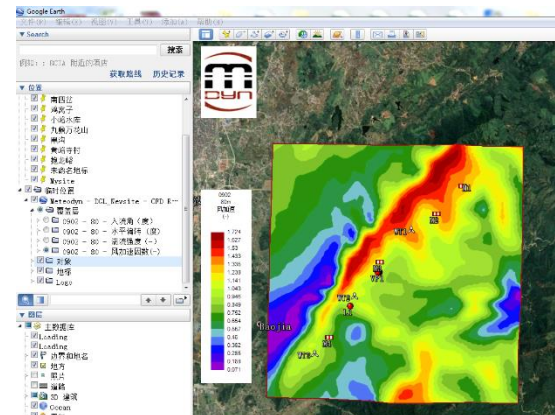
1.4.2 导出 CFD 计算的绘图结果

用户点击 CFD 工具栏的以下按钮：



可以分别将绘图网格点的结果导出为以下软件的对应格式：

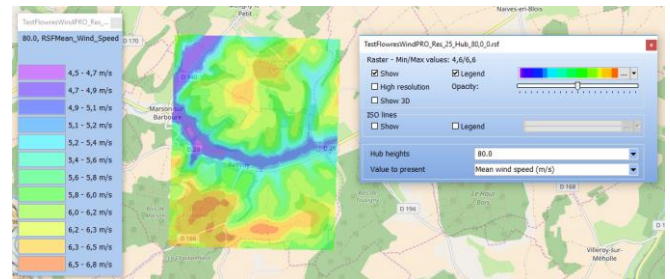
- Google Earth
- Surfer®
- Tecplot®
- ParaView



1.4.3 导出 Flowres 格式的 CFD 结果

如果建模里面包含绘图，则可以选择多个 CFD 计算结果并点击 **FLOWRES** 导出 Flowres 格式的所有结果。

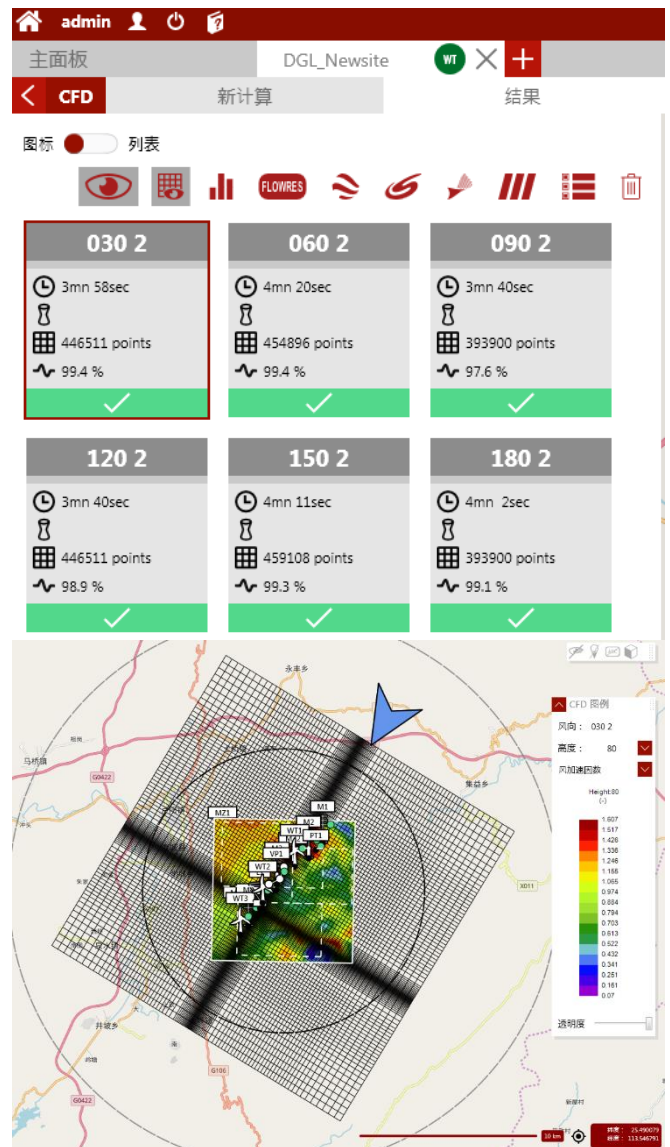
i Flowres 格式是为 windPRO 标准化设计的格式。



1.4.4 网格可视化

用户点击 CFD 工具栏中的图标 可以进行 CFD 计算的网格可视化。

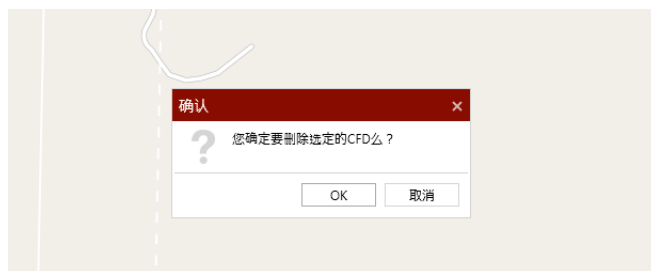
i 可以观察到网格在各个元素的位置进行了加密。但是在 Post CFD 元素位置则没有（参见 1.2.8 章）。



1.4.5 删除计算

用户点击 CFD 工具栏上的  图标删除一个或多个计算。

 长按 CTRL 键（或按住 SHIFT）同时选择多个计算。



1.4.6 显示计算属性

用户选中 CFD 计算并点击 CFD 工具栏中的  图标可以显示该计算的相关属性。

 若 CFD 计算失败，其将会被以红色标记，同时会在属性里包含关于失败错误的说明。

030 2

属性

风向

热稳定度等级

创建日期

总时间

处理器核数

30

2

08/07/2019

4mn 46sec

1

森林冠层模型

森林冠层模型

过渡层高度

森林冠层高度与粗糙度长度比值

逃逸模型

15

20

网格

最小水平分辨率

最小垂直分辨率

水平扩展系数

垂直扩展系数

Lidar-最小水平分辨率(米)

Lidar-水平扩展系数

垂直参数

平滑 — 整个计算区域平滑

平滑 — 区域边缘平滑

网格

200

4

1.1

1.2

25

1.1

0.5

1

Yes

446511 points (107 * 107 * 39)

计算

最大迭代次数

收敛

25

99.4 %

高级参数

1.5 综合准备

建模时包含如下 4 个部分：

- 建模
- 元素
- CFD
- 综合

本章主要针对“综合”进行说明。

CFD 计算完成之后，用户可以得到各个不同来风方向下的风加速因数。综合的目的是为了使用气象数据文件以及风机信息来尽可能准确预测建模各个风机点位的实际风速以及对应发电量。

1.5.1 描述

用户可以通过修改综合名称和描述，对综合进行标记。

1.5.2 排布选择

综合中默认存在两种可用的排布选择：

-所有元素：包含项目中创建的所有元素（PostCFD 元素也包含在内）。

-默认元素：包含所有 Post CFD 元素以外的项目创建元素。

若用户创建过其他风场配置，其也可以在此被选择。当用户选择某个排布时，右侧可视化也会同时更新，只有该排布中包含的元素将被显示。

若用户勾选了“**在所有风机点位上计算风廓线**”，则综合时会计算风廓线上不同高度的每个结果点在不同来风方向下的风速。该风廓线是根据用户设置的参数在风机点位处生成的（请参考“用户参数”）。

1.5.3 气象数据

添加气象数据

点击  图标可添加综合使用的气象数据。

用户若希望使用气象数据，首先需在项目中创建测风点，Lidar 或中尺度单元并且在气象数据模块中创建对应类型的气象数据对象。

点击  图标打开气象数据选择面板，在其中选择需要使用的天气数据对象并为其匹配测风点，Lidar 或中尺度单元即可。有关天气数据对象的更多信息，请参考天气数据章节。

 使用的天气数据对象必须具有统计数据。若用户创建天气数据对象时载入的是时间序列数据，请确保已为其计算了对应的风频分布表。

若使用的天气数据对象包含湍流以及时间序列信息，用户可通过勾选选项选择是否使用它们。若勾选了使用时间序列数据，综合的计算时间会增长。

用户可以同多点击  图标查看天气数据可视化。

用户可以为使用的天气数据设置对应海拔的空气密度，该空气密度将作为参考空气密度外推到其他元素位置（根据海拔落差外推）

 如果天气文件使用的时间序列且文件内包含空气密度，该空气密度将代替综合配置里的默认空气密度被使用。

“按扇区输出”选项可以控制综合计算及结果的扇区间隔步长。该步长可以与使用的天气数据的频率分布表扇区步长不一致。

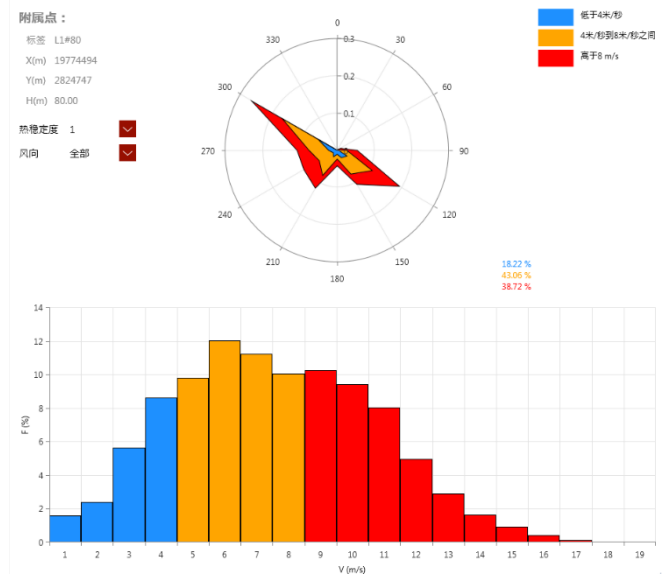
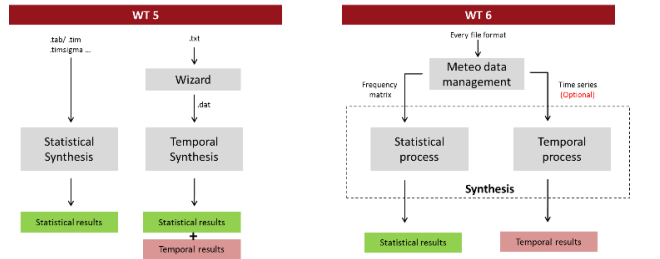
IEC湍流强度计算的参考测风点用此测风点的湍流强度标准偏差来计算IEC湍流强度。

若用户选择“默认”则湍流强度标准偏差将会根据用户设置的参数值确定（请参考用户参数章节）。用户也可以通过组合设置参考测风点。

空气密度 kg/m³ 在 m 高度

按扇区输出 °

IEC湍流强度计算的参考测风点



IEC 高级配置的参考测风点

点击  打开 IEC 高级选项参考测风点配置。用户可以选择“组合”打开该窗口，可以分别设置各参考测风点的权重系数。权重系数的值在 0 和 1 之间：

多测风点综合

若用户添加超过一个气象数据对象，则**多塔综合选项**将会自送出现：

气象参考：该参数将确定综合中的参考测风点，该参考测风点用于：

- 发电量计算的风向参考对象
- 热稳定度权重表的参考对象（具体见 1.3.5）
- 空气密度及热稳定度时间序列的参考对象

 多测风点综合时使用的气象数据对象之间需满足一些条件。例如，同时使用的气象数据对象若定义过热稳定度等级，则定义的热稳定度等级必须相同。若使用的多个气象数据对象之间存在不匹配现象时，警告信息将会在下方以红色显示。

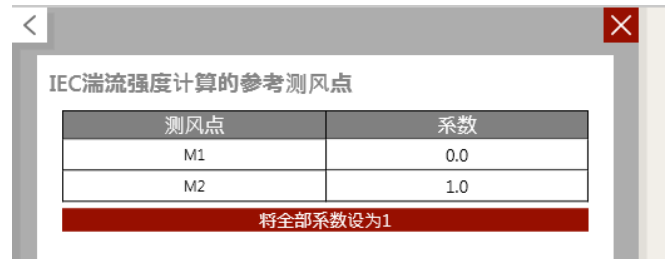
多测风点综合-高级权重

用户可点击图标  来打开高级权重设置：

距离权重：定义多测风点综合时各个测风点外推结果的距离权重计算方式。

用户自定义信任系数权重：用户可以为每个测风点定义信任系数权重，当对于某一元素用户希望增加某个测风点对于该元素权重（相较于其他测风点）时使用。首先用户首先点击图标  创建一信任系数权重配置，输入配置名称并为每个测风点输入希望使用的信任系数权重并保存。之后即可在下方信任系数权重列表中为各个元素选择该权重配置。

 当用户希望对于某一元素在综合时只是用某些测风点时，可以将其余测风点的信任系数权重设置为0。



测风点	系数
M1	0.0
M2	1.0

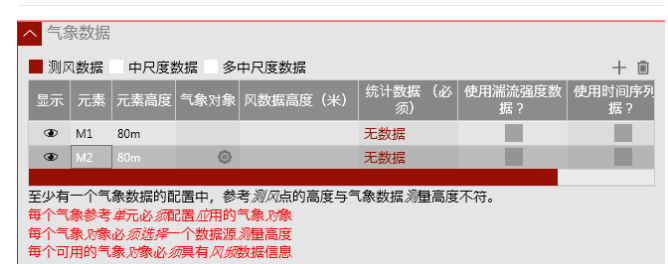
将全部系数设为1



多塔综合选项

气象参考: M1

高级权重: 



显示	元素	元素高度	气象对象	风数据高度 (米)	统计数据 (必须)	使用湍流强度数据?	使用时间序列数据?
	M1	80m			无数据		
	M2	80m			无数据		

至少有一个气象数据的配置中，参考测风点的高度与气象数据测量高度不符。

每个气象参考单元必须配置应用的气象对象
每个气象对象必须选择一个数据源测量高度
每个可用的气象对象必须具有风数据信息



距离权重与信任系数权重将在综合中同时应用，最终的权重为两者的乘积。

中尺度数据

若用户希望使用中尺度数据进行综合，需要首先勾选中间的中尺度数据选项：

☐ 测风数据 ☒ 中尺度数据 ☐ 多中尺度数据

接下来的配置步骤与使用测风点或Lidar完全相同，唯一的差别在于此时配置的元素对象变为中尺度单元。

多中尺度单元

若用户希望同时使用多个中尺度气象数据进行综合，需要首先勾选右侧的多中尺度单元选项：

☐ 测风数据 ☐ 中尺度数据 ☒ 多中尺度数据

多个中尺度单元的定义范围和位置信息会自动从多中尺度气象文件中读取外，接下来的配置与单中尺度计算完全相同。



主参考中尺度单元是多中尺度单元索引文件里定义的第一个中尺度单元(参看气象文件章节)。



时间序列里的四列信息被允许导入和使用：日期、时间、风速、风向。

距离权重

加权方式

距离平方

用户自定义信任系数权重

名称

NewZone

测风点	系数
M1	1.0
M2	1.0

信任系数权重

标签	X	Y	高度	信任系数
M3	19775433.5	2826123.4	80	NewZone
M4	19773858.2	2823754.2	80	默认 (all=1)
WT1	19776414.5	2827140.2	80	NewZone
WT2	19774643.5	2825059.1	80	默认 (all=1)
WT3	19773419.3	2823246.9	80	NewZone
PT1	19777602.5	2828161.3	80	默认 (all=1)
VP1#20	19775405.4	2825813.6	20	默认 (all=1)
VP1#40	19775405.4	2825813.6	40	默认 (all=1)
VP1#60	19775405.4	2825813.6	60	默认 (all=1)
VP1#80	19775405.4	2825813.6	80	默认 (all=1)
VP1#100	19775405.4	2825813.6	100	默认 (all=1)
VP1#120	19775405.4	2825813.6	120	默认 (all=1)

气象数据

测风数据

中尺度数据

多中尺度数据

气象对象

风数据高度 (米)

Amultimeso

80 ; 100 ; 200 ; 220

空气密度

1.225

kg/m³

在

0

m 高度

按层输出

22.5

1.5.4 CFD 结果选择

CFD结果是配置综合的必选项。

CFD计算结果的使用需要遵循以下规则：

相邻两个CFD结果的扇区间隔不可以超过45°。

若使用的气象数据对象设定了热稳定度等级信息：用户需要选择该气象数据对象包含的所有热稳定度等级具有的CFD计算结果，同样确保CFD结果的扇区间隔不超过45°。

若用户没有选择气象数据对象包含的某一热稳定度等级，WT会默认使用选择的临近热稳定度等级对应CFD结果代替。

在以上配置下，综合将会针对所有选中的热稳定度等级按照气象数据对象热稳定度权重表来计算。

若使用的气象数据对象未设定热稳定度等级信息：

用户只需为每个来风方向选择希望使用的热稳定度等级结果。针对同一风向不可以同时选择两个热稳定度等级结果。

i 若用户的 CFD 结果选择配置存在错误，红色警告信息将会在下方显示。

CFD 结果选择

热稳定度 1:2:4 定义在参考气象中,因此每个方向可选择多个热稳定度结果。

风向	热稳定度	1	2	4
30				
60				
90				
120				
150				
180				
210				
240				
270				
300				
330				
360				
选择全部				

CFD 结果选择

参考气象中没有热稳定度信息,因此每个方向可选择一个热稳定度。

风向	热稳定度	2	4
30			
60			
90			
120			
150			
180			
210			
240			
270			
300			
330			
360			
选择全部			

1.5.5 风电场参数

用户需要风电场参数部分为每台风机和绘图（用于计算发电量图谱）配置希望使用的风机类型。

点击  图标以打开风机类型选择面板并在其中选择希望使用的风机类型。在选择风机类型之前，需在面板中选择版本和功率曲线对应风速（轮毂高度或REWS）。风机类型中定义的Wohler指数在选择时可以被新值代替。新的Wohler指数仅在当前综合配置中使用。

i 如果功率曲线对应风速为REWS，WT将根据 IEC 61400-21-1 计算等效叶轮风速并将其应用于风机发电量计算。但REWS并不会应用于绘图的发电量计算。

用户可点击图标  来进行风机类型的可视化。

有关风机类型的更多信息请参考风机类型章节。

使用的风机类型必须包含功率曲线以及叶轮直径，若用户希望进一步计算尾流效应则还需为风机类型添加推力系数曲线。

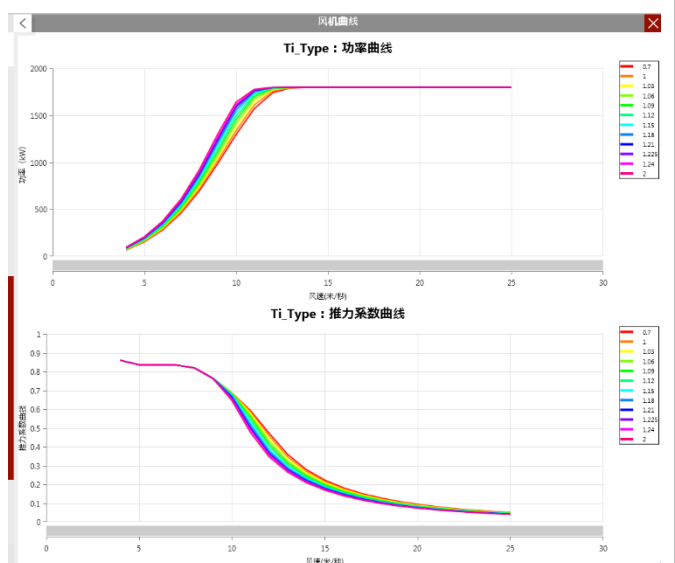
i 用户可按住键盘 shift 键同时选择连续多台风机或按住键盘 Ctrl 键同时选择不连续多台风机并为它们配置同样的风机类型。

风电场参数

显示	风机	坐标 (X;Y;H)	风机类型	版本	功率曲线对应风速	Wohler 指数
☒	WT1	19776414.5 ; 2827140.2 ; 80	Ti_Type	Version (1)	轮毂高度	10
☒	WT2	19774643.5 ; 2825059.1 ; 80	Ti_Type	Version (1)	轮毂高度	10
☒	WT3	19773419.3 ; 2823246.9 ; 80	Ti_Type	Version (1)	轮毂高度	10

绘图上的风机类型（发电量绘图）：
Ti_Type
版本：Version (1)
功率曲线对应风速：轮毂高度

Ti_Type 配置面板：
版本：Version (1) [v]
功率曲线：[v]
功率曲线对应风速：轮毂高度 [v]
Wohler 指数：10 [input]
[Select]



1.5.6 尾流效应

勾选“计算尾流效应”选项可以激活综合中的尾流效应计算。

勾选“计算尾流绘图”选项可以激活绘图区域的尾流图谱计算。该计算将极大增长综合的计算时间。

尾流效应

☒ 计算尾流效应
☐ 计算尾流绘图

风速衰减模型
使用的模型：Park模型 [v]
尾流衰减常数和湍流强度的比值：0.5 [input]

附加湍流模型
使用的模型：完整Frandsen模型 (2007) [v]
☐ 计算大风场尾流

1.5.7 大风场尾流计算

如果用户需要计算大风场尾流，必须定义风场范围和模型参数。高级设置包含默认参数值。

i 多个大风场尾流计算区域可以被创建。一个风机只能被一个区域使用。如果一个风机被多个区域使用，会显示错误信息。

点击  导入已定义好的 shape 类型的计算区域范围。

点击  手动划定新的区域范围。

点击  激活已选择的范围，点击  取消已选择的范围。

用户通过在地图上拖动多边形选择工具可将所有的风机包含在内。

i 风场边界与第一排风机的距离很重要。请参考 2.6 章。

用户必须选择一个尾流曲线和与之对应的空气密度。该内容被用来计算整场推力系数。

i 其他模型参数和高级设置，请参考 2.6 章。

大风场尾流模型参数

风场代表性推力系数曲线

空气密度 (千克/立方米) 选择

没有选中的曲线

环境粗糙度 (米)

平均轮毂高度 (米)

平均叶轮直径 (米)

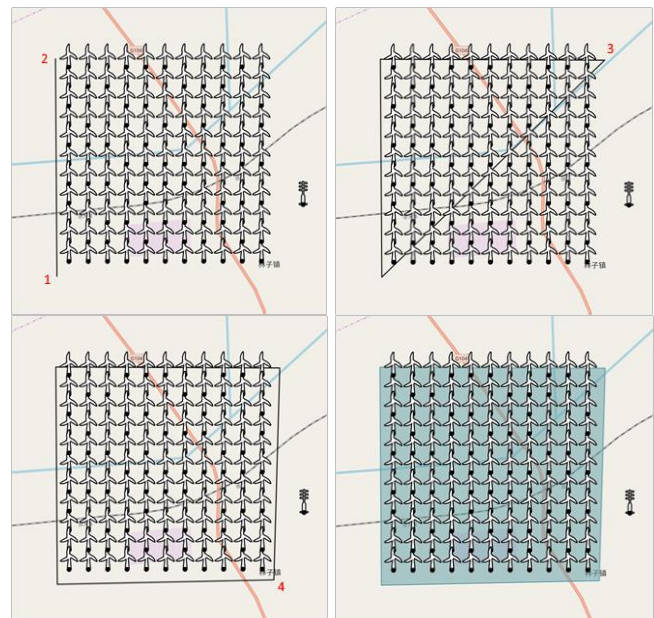
大风场尾流模型高级参数

需要设置代表性推力系数曲线
定义的区域不是有效的多边形

风场区域选择

X (米) Y (米)

该多边形不是有效元素



大风场尾流模型参数

风场代表性推力系数曲线

空气密度 (千克/立方米) 选择

没有选中的曲线

环境粗糙度 (米)

平均轮毂高度 (米)

平均叶轮直径 (米)

大风场尾流模型高级参数

启用模型高度 (米)

ibl1

ibl2

需要设置代表性推力系数曲线
定义的区域不是有效的多边形

1.5.8 极风速

该功能用于综合中的极风速计算。用户需要选择用于计算的参考点，输入该参考点的50年一遇极大风速并选择希望使用的CFD结果扇区。

i 若某一 CFD 结果扇区以红色显示，代表该扇区参考点的风加速因数过小，该扇区在极风速计算中忽略。忽略的原因在于过低的风加速因数将会导致最终的极大风速被高估。

极风速

参考

☒ 在测风对象 M1 ☐ 区域

类型

☐ 平均风速 (10分钟) ☒ 瞬时风速 (3秒)

50年回归风速 (m/s) 20

方向	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
被使用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

若某方向的风加速因数小于 0.90，则该扇区被忽略

1.5.9 综合概况

该部分为综合信息总结。总结的内容包括此次综合中使用的数据以及此次综合可以输出的结果。例如，此次综合用户没有在气象数据处勾选“使用时间序列数据”则该综合不能输出元素的时间序列结果。

综合概况

使用的气象数据

测风点实测数据 ☒ 中尺度气象 ☒

可用结果

风流参数分析	☒	风电场发电量 (AEP)	☒
资源图谱	☒	极风速	☒
尾流效应评估	☒	风廓线分析	☒
时间序列分析	☒	IEC标准检验	☒

1.6 综合结果分析

本章节主要介绍综合结果的显示和输出。

在综合计算结束后点击综合结果，综合工具栏将会在上方便出现。

i 查看与输出综合结果需要连接许可证。

1.6.1 综合结果显示

1. 绘图可视化

点击综合工具栏上的  可以进行以下结果的图谱可视化：

- 风速
- 湍流强度
- 入流角
- 能量密度
- 不考虑尾流的发电量
- 容量系数
- 威布尔参数 A
- 威布尔参数 K
- 风切变
- 极风速/阵风极风速 (需要在综合中计算)
- 风减速因数 (需要在综合中计算)

如果用户针对多个绘图高度进行了综合，则可在高度下拉框中进行不同高度可视化的切换。用户同样可在平均结果可视化与各个扇区结果可视化之间切换

用户可对可视化图层的透明度进行调整。

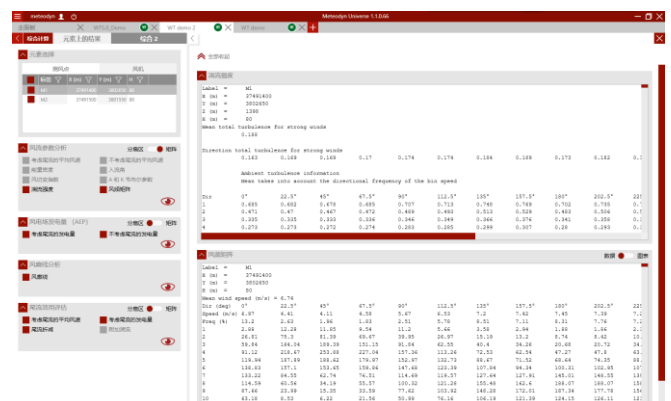
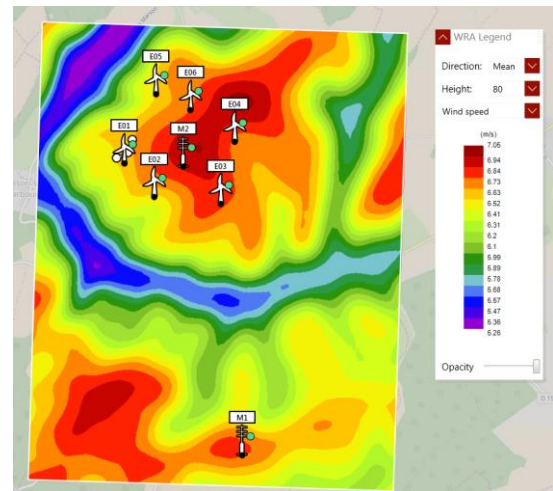
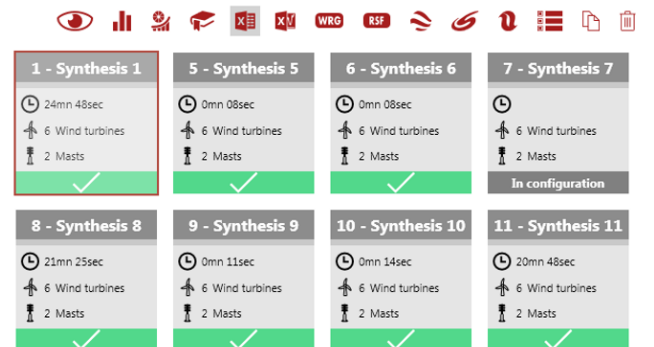
i 通过点击  图标（可视化区域右上方），用户可切换为三维可视化。

2. 元素结果

点击综合工具栏中的  图标将会启动综合的元素结果面板。

用户首先选择需要查看结果的元素，再选择希望查看的结果类型。

某些综合结果可以矩阵显示或者分扇区显示。利用滑块  即可进行切换。



点击  图标即可将所选元素的对应结果面板在右侧打开并进行查看。

1.6.2 折减与不确定性分析

点击综合工具栏中的  图标可启动折减与不确定性分析模块。

用户可在此模块中填写不同类别的折减系数，折减可通过三种形式填写：AEP%，MWh 或 GWh。

折减累积量的计算可选择相乘或相加的方法。在表格的右上角选择需要的选项。

与折减分析相同，不确定性分析中用户同样针对不同的不确定性来源填入对应的数值，不确定性可通过三种形式填写：风速的标准偏差 (m/s)，年发电量的标准偏差 (兆瓦小时/年) 或 年发电量的标准偏差 (%)。

当所有的折减项与不确定性项填写完毕后，点击  图标即可进行保存，再点击  图标即可进行折减与不确定性分析的结果可视化。WT 将根据折减与不确定性自动计算以下物理量：

- 风电场净发电量 折减分布 总体不确定性 不确定性分布 发电量的高斯分布

发电量 P50 - P99.9 的值

综合计算 折减与不确定性分析

折减输入

折减计算方法 相乘的方法 相加的方法

折减类型	值	单位	备注
由于湍流效应导致的折减	0	% AEP	
所有风机的尾流效应	0.00	AEP %	
未来的尾流效应	0.00	AEP %	
由于可用性导致的折减	0	% AEP	
风机	0.00	AEP %	
配套设施	0.00	AEP %	
电网	0.00	AEP %	
其他因素	0.00	AEP %	
由于风机性能导致的折减	0	% AEP	
功率曲线	0.00	AEP %	
高风速迟滞现象	0.00	AEP %	
风速特性影响	0.00	AEP %	
其他因素	0.00	AEP %	
电网耗	0	% AEP	
电网耗	0.00	AEP %	
设备花费	0.00	AEP %	
环境折减	0	% AEP	
由于结冰导致的性能减退	0.00	AEP %	
非结冰导致的性能减退	0.00	AEP %	
由于结冰、雷电、冰雪等情况导致的停机	0.00	AEP %	
过高或过低的温度	0.00	AEP %	
场地的可入性问题以及其他不可抗力事件	0.00	AEP %	
风场周围林木生长与砍伐变化	0.00	AEP %	
由于各种限制导致的折减	0	% AEP	
风向扇区管理	0.00	AEP %	
电网对功率变化率的限制	0.00	AEP %	
到电网受方达成的购电合同中的限制	0.00	AEP %	

不确定性输入

不确定性类型	风速的标准偏差 (m/s)	年发电量的标准偏差 (兆瓦小时/年)	年发电量的标准偏差 (%)	备注
风数据	-	0	0	
风流测量/风数据	0.00	0.00	0.00	
长期校正	0.00	0.00	0.00	
年际变化	0.00	0.00	0.00	
未来的气候差异	0.00	0.00	0.00	
其他与风流有关的不确定性因素	0.00	0.00	0.00	
风场模型	-	0	0	
垂直方向外推	0.00	0.00	0.00	
水平方向外推	0.00	0.00	0.00	
其他与风流建模相关的不确定性因素	0.00	0.00	0.00	
功率转化	-	0	0	
功率曲线的不确定性	0.00	0.00	0.00	
其他影响年发电量的不确定性因素	0.00	0.00	0.00	
折减	-	0	0	
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
其他	-	0	0	
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	

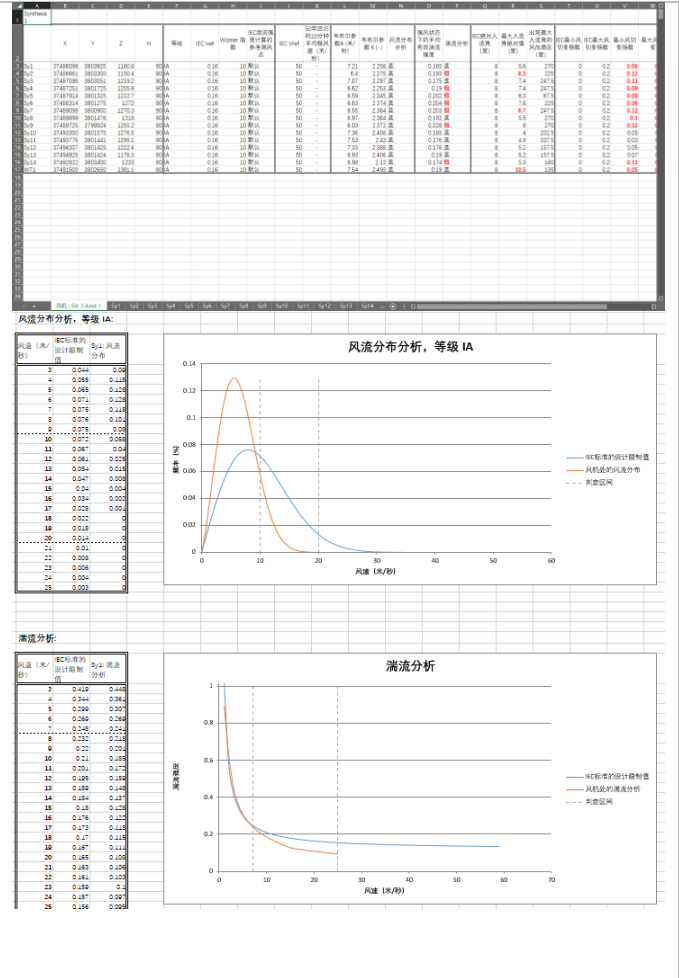
- 入流角分析
- 风切变分析
- 特定的极端湍流分析
- 地形复杂程度分析

2. 自动报告

- 通过点击综合工具栏中的  图标可以根据 WT 内置模板输出综合报告，报告中包含以下内容：场址信息
- CFD 结果
- 综合结果
- 气象数据
- 风机类型和地理信息



自动报告输出仅兼容 Word 2010 以上的版本。



1.6.4 输出至其他软件

1. WRG/RSF 输出

通过点击综合工具栏工具栏中的  图标或  图标可以将绘图结果及元素结果输出为.wrg或.rsf格式。这些文件包含以下内容：

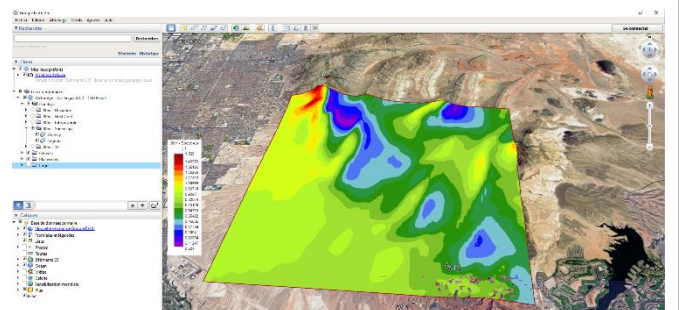
- 各方向 Weibull 参数 (A 和 k 值) 风功率密度发电量
- 扇区风频

2. Google Earth 及 Surfer 输出

通过点击综合工具栏中的   图标可输出以下两个软件的对应文件：

- Google Earth
- Surfer®

3. Openwind 输出



通过点击综合工具栏中的  图标可以输出 Openwind 需要的 .wrb 文件。该输出文件中将包含综合中各个高度的图谱信息。

 建议用户使用 Openwind 在 00.09.00.0939 之后的版本。更早的版本可能无法正确的读取 WRB 文件。

4. Windographer 输出

通过点击综合工具栏中的  图标可输出 .fmv 文件。该文件中包含所有风机位置的风廓线的风速信息（需要综合中在所有风机点位上计算风速廓线）。

该文件可通过 Windographe 打开。

1.6.5 综合属性

选择任意的综合计算再点击综合工具栏中的  图标即可查看该综合的属性信息。

综合 1 - 属性

描述

名称 综合 1

描述

气象数据

数据类型 气象数据

显示	元素	元素的高度	气象对象	风数据高度	统计数据 (必须)	使用湍流强度数据?	使用时间序列数据?	热稳定度列表
☒	L1#80	80m	气象数据	90m	☒	☐	☐	0; 1; 2; 3

空气密度 1.225kg/m³在 0m 高度

分扇区输出 22.5°

CFD结果选取

风向	热稳定度	2
30	☐	
60	☐	
90	☐	
120	☐	
150	☐	
180	☐	
210	☐	
240	☐	
270	☐	
300	☐	
330	☐	
360	☐	

1.7 风机排布优化

- 在综合后用户可以得到项目区域的风资源图谱，基于此图谱可进行风机排布优化，优化将：考虑禁止排布区域 决定合理的最大风机数
- 优化风机位置

- 改善风场发电量和效率



若用户希望得到风资源图谱，需要在综合时包含绘图元素。限制区域

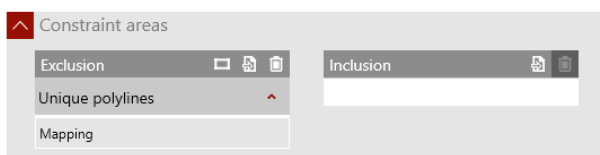
1. 导入区域

用户可导入禁止排布区域，优化过程中风机将不会被排布至该区域内。。

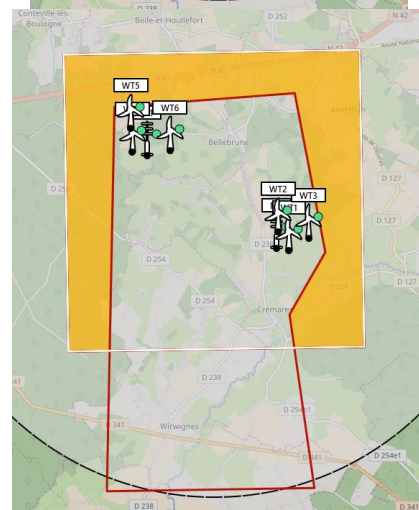
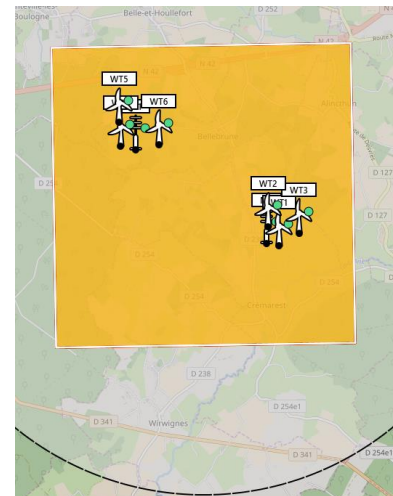
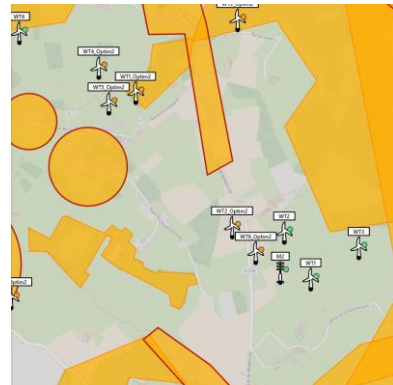
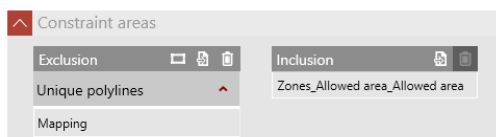
通过点击 图标并导入.shp 格式文件即可导入禁止排布区域，该文件中若只包含一个多边形，该多边形添加至“单一折线”中，该文件中若包含超过一个多边形，将会将这些多边形绑定为一组。

区域被创建后，其将会在可视化区域中显示。

点击 图标可以创建覆盖整个绘图区域的禁止排布区域：

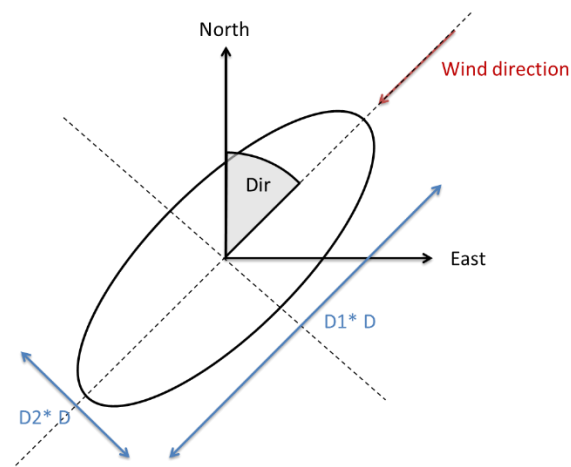


在禁止排布区域内用户可进一步导入可排布区域来减小禁止排布区域面积：



2. 风机间距离

优化过程中，用户可设置风机之间的间距要求。该间距要求通过风机位置处的椭圆形（长短轴）来体现，要求临近两台风机的椭圆形不能够有重叠部分在风电场部分定义主导风向和椭圆范围。



1.7.1 资源绘图选择

风机排布优化需基于风资源图谱进行，因此用户需指定优化针对的风资源图谱所属的综合。用户可直接通过下拉框选择所需要的综合（可选的综合必须包含绘图元素）。



所有的绘图高度都将在风机排布优化中被使用，用户需确保指定的综合中含有需要的绘图高度。



1.7.2 风电场

用户需要在风电场面板中定义希望优化针对的目标（位置，风机类型，风机轮毂高度…）。为了在优化过程中尽可能详尽的考虑多种情景，WT 中引入了风机分组的概念。每个分组为具有一系列特性的一组风机。优化过程中，WT 将针对所有风机分组尝试尽可能多的配置。本章节后续将展示一些优化情景的示例，其中一些仅适用一个组。

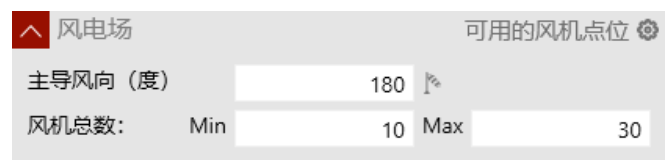
i 优化进程中，所有的风机分组将被同时考虑，它们之间不是相互独立的。

1. 风场全局参数

主导风向（度）：用于定义风机位置间据椭圆的主导风向（椭圆长轴）。点击  图标可以自动设置主导风向为综合结果中的值。

风机总数：该参数用于定义优化过程中考虑的风机数量区间（所有风机分组之和）。

i 若用户希望固定风机的总数量，需要将 Min 值与 Max 值设置为相等。



2. 风机分组参数

该组的风机数量：用于定义针对某个特定风机分组的风机数量区间

i 若用户希望固定该分组的风机的总数量，需要

将 Min 值与 Max 值设置为相等。

风机类型设置：用于定义该分组可以使用的风机类型。

- 若添加了多个风机类型，对每一个机位，软件将选择使优化目标最大的风机类型（该组的优化的结果中可以包含不同的风机类型）

用户需选择添加的风机类型对应的轮毂高度。用户需确保风机类型具有与风机轮毂高度对应的空气密度的功率曲线

短轴间距/长轴间距：以叶轮直径的倍数输入用于定义风机位置间距椭圆的长短轴。

i 如果用户选择了 REWS 类型的功率曲线，为了减少优化计算时间，软件会忽略 REWS，仍然按照在轮毂处计算。

i 若用户选择的综合所具有的风资源图谱高度和使用的风机类型的轮毂高度不匹配，优化将自动以与风机轮毂高度最接近的绘图高度来进行优化。

该组的风机列表：用户可在此处为风机指定位置，此操作主要有两个作用：

- 用户指定风机位置后再勾选固定风机位置，可以在优化过程中不改变这些风机的位置。若用户在优化前已有排布方案，只是希望 WT 在此排布基础上进行优化则可以将此排布的风机加入列表但不勾选固定风机位置。

若在项目元素中已经创建过风机（具体见 0），则用户可以点击 **可用的风机点位** 来直接选择这些风机。

点击  图标可以将选择的风机配置中的风机直接读取。

之后用户点击下方的

添加到当前组

即可将这些风机载入到分组中。

i 风机分组的已有风机列表并不是必需参数，在

风电场

可用的风机点位

主导风向(度)

180

风机总数:

Min

10

Max

30

风机分组 1

×

风机分组 2

×

+

该组的风机数量:

Min

0

Max

10

风机类型设置

+

✕

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
	New turbine	100	1.072	3

该组的风机列表

+

✕

标签	X (m)	Y (m)	风机位置固定
----	-------	-------	--------

不设置的情况下，优化将自由排布所有风机位置。

风机配置方案 默认

标签	X坐标	Y坐标
Sy1	37486098	3803925
Sy2	37486661	3803300
Sy3	37487098	3803051
Sy4	37487251	3801725
Sy5	37487914	3801325
Sy6	37488314	3801275
Sy7	37489098	3800900
Sy8	37489899	3801476
Sy9	37489725	3799924
Sy10	37493350	3801575
Sy11	37493776	3801441
Sy13	37494925	3801424
Sy14	37492822	3803400
WT1	37491500	3802650

添加到当前组

1.7.3 风机排布优化配置实例

1. 实例 1

风机排布优化数目确定为 10 台。

风机类型确定为“WT_Type_1”，轮毂高度确定为 100m。

2. 实例 2

风机排布优化数目确定为 10 台。

风机类型确定为“WT_Type_1”，轮毂高度确定为 100m。

风机初始排布已确定，希望 WT 在此排布基础上进

风电场

可用的风机点位

主导风向 (度)

100

风机总数:

Min

10

Max

10

风机分组 1

+

该组的风机数量:

Min

10

Max

10

风机类型设置

+

🗑

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m ³)	短轴间距 (m)
👁	WT_Type_1	100	1.072	3

该组的风机列表

+

🗑

标签	X (m)	Y (m)	风机位置固定
----	-------	-------	--------

行优化。

3. 实例 3

风机排布优化数目确定为 10 台。

风机初始排布已确定，希望 WT 在此排布基础上进行优化。

风机类型未确定，每个类型对应的轮毂高度也未确定。

4. 实例 4

风机排布优化数目为 10 台至 50 台。

所有风机轮毂高度固定为 100 米，可使用两种风机类型，“WT_Type_1”和“Newturbine”。

5. 实例 5

风机排布优化数目为 15 台。

其中 10 台轮毂高度须为 80 米，风机类型为“WT_Type_1”。

剩余 5 台轮毂高度须为 90 米，风机类型为“WT_Type_2”。

风电场 可用的风机点位

主导风向 (度) 100

风机总数: Min 10 Max 10

风机分组 1

该组的风机数量: Min 10 Max 10

风机类型设置

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
☒	WT_Type_1	100	1.072	3

该组的风机列表

标签	X (m)	Y (m)	风机位置固定
Sy1	37486098	3803925	☐
Sy2	37486661	3803300	☐
Sy3	37487098	3803051	☐
Sy4	37487251	3801725	☐
Sy5	37487914	3801325	☐
Sy6	37488314	3801275	☐
Sy7	37489098	3800900	☐
Sy8	37489899	3801476	☐
Sy9	37489725	3799924	☐
Sy10	37493350	3801575	☐

风电场 可用的风机点位

主导风向 (度) 100

风机总数: Min 10 Max 10

风机分组 1

该组的风机数量: Min 10 Max 10

风机类型设置

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
☒	WT_Type_1	100	1.072	3
☒	WT_Type_1	120	1.072	3
☒	New turbine	100	1.072	3

该组的风机列表

标签	X (m)	Y (m)	风机位置固定
Sy1	37486098	3803925	☐
Sy2	37486661	3803300	☐
Sy3	37487098	3803051	☐
Sy4	37487251	3801725	☐
Sy5	37487914	3801325	☐
Sy6	37488314	3801275	☐
Sy7	37489098	3800900	☐
Sy8	37489899	3801476	☐
Sy9	37489725	3799924	☐

6. 实例 6

风机排布优化数目为 10 台到 20 台。

所有风机必须使用风机类型“WT_Type_1”,轮毂高度 80 米。

已有 6 台风机类型为“WT_Type_2”, 轮毂高度为 100m 的风机位置确定, 这 6 台风机被放置在“Group2”中。

i 实例 6 中, 设置的风机排布优化数量为 16-26, 因为尽管分组“Group2”中的 6 台风机不需要在优化中被考虑, 但是它们仍然属于全局风机。

i 以上实例基本涵盖了大部分优化情景, 其他的优化需求用户可根据实际情况参照这些实例进行配置。

风电场

可用的风机点位

主导风向 (度)

100

风机总数:

Min

10

Max

50

风机分组 1

+

该组的风机数量:

Min

10

Max

50

风机类型设置

+

🗑

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
☒	WT_Type_1 ⚙	100 ▼	1.072 ▼	3 ▼
☒	New turbine	100 ▼	1.072 ▼	3 ▼

风电场

可用的风机点位

主导风向 (度)

100

风机总数:

Min

10

Max

50

风机分组 1

×

风机分组 2

×

+

该组的风机数量:

Min

15

Max

15

风机类型设置

+

🗑

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距 (D)
☒	WT_Type_1	100 ▼	1.072 ▼	3 ▼

该组的风机列表

+

🗑

标签

▼

X (m)

▼

Y (m)

▼

风机位置固定

风电场

可用的风机点位

主导风向 (度)

100

风机总数:

Min

10

Max

50

风机分组 1

×

风机分组 2

×

+

该组的风机数量:

Min

5

Max

5

风机类型设置

+

🗑

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
☒	New turbine ⚙	100 ▼	1.072 ▼	3 ▼

该组的风机列表

+

🗑

标签

▼

X (m)

▼

Y (m)

▼

风机位置固定

风电场

可用的风机点位

主导风向 (度)

100

风机总数:

Min

16

Max

26

风机分组 1

×

风机分组 2

×

+

该组的风机数量:

Min

10

Max

20

风机类型设置

+

🗑

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
☒	WT_Type_1 ⚙	100 ▼	1.072 ▼	3 ▼

该组的风机列表

+

🗑

标签

▼

X (m)

▼

Y (m)

▼

风机位置固定

风电场

可用的风机点位

主导风向 (度)

100

风机总数:

Min

16

Max

26

风机分组 1

×

风机分组 2

×

+

该组的风机数量:

Min

6

Max

6

风机类型设置

+

🗑

显示	类型	H (m)	空气密度(kg/m³)	短轴间距
☒	New turbine	100	1.072	3

该组的风机列表

+

🗑

标签	X (m)	Y (m)	风机位置固定
Sy1	37486098	3803925	☒
Sy2	37486661	3803300	☒
Sy3	37487098	3803051	☒
Sy4	37487251	3801725	☒
Sy5	37487914	3801325	☒
Sy6	37488314	3801275	☒

1.7.4 参数

用户可在此部分定义优化目标以及计算停止规则。

优化目标可设置为：

- 发电量
- 容量系数

计算停止规则可设置为：

- 最大耗时
- 最大迭代次数



若用户同时设置了两个计算停止规则，优化进程将在其中任意一个达到规则设置值时停止。

参数

最大化目标变量

☒ 发电量

☐ 容量系数

计算停止规则

最大耗时 (s)

230

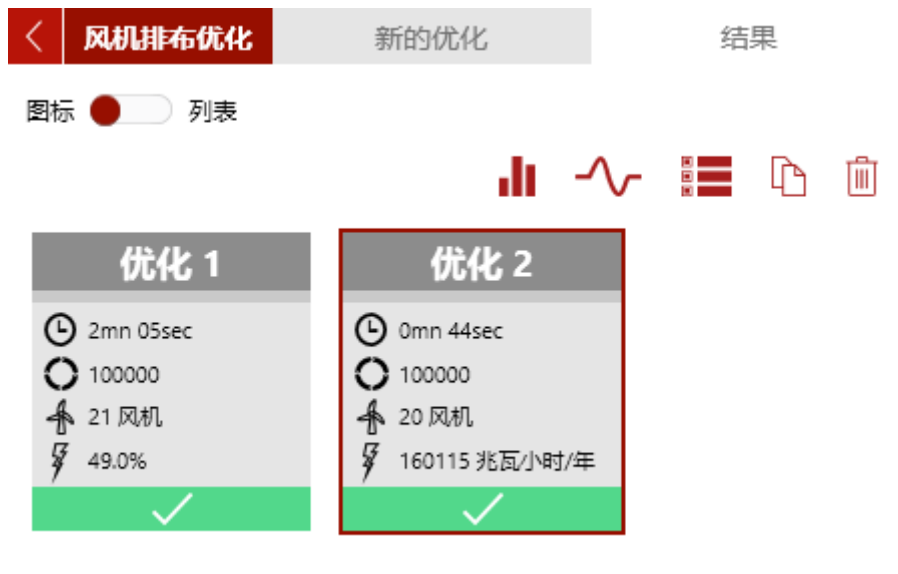
最大迭代次数

100,000

1.8 优化结果

所有的优化结果都将在“结果标签栏”中被显示。

 显示和输出优化结果需要连接许可证。



1.8.1 显示优化结果

点击  图标即可进行风机排布优化结果的显示。

结果中包含：

- 计算时间
- 迭代次数
- 整风场 AEP
- 整风场容量系数
- 优化后的风机坐标及轮毂高度
- 每台风机的 AEP 及容量系数
- 每台风机最终使用的风机类型

 若优化后结果中有风机被勾选了“风机位置固定”选项，代表优化前用户已经指定了其位置。

点击  图标即可导出优化的风格及排布方案，导出形式为.xyh 格式文件。用户可直接将该文件导入到项目的元素中（具体见 0）。

优化后的风机排布方案

计算时间: 00:00:44
迭代次数: 100000
整风场 AEP (兆瓦小时/年): 160114.52
整风场容量系数: 45.7%

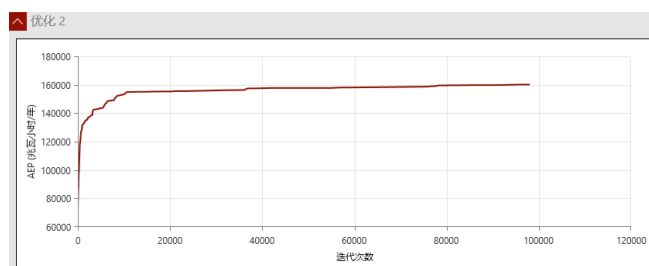
风机	X坐标	Y坐标	高度	固定位置	AEP (兆瓦小时/年)	容量系数	风机类型
WT1_Optim2	37490907.2	3802990.4	100		8331.39	47.5%	New turbine
WT2_Optim2	37492007.2	3802808.3	100		7306.94	41.7%	New turbine
WT3_Optim2	37492169.6	3803296.3	100		7720.26	44.0%	New turbine
WT4_Optim2	37491784.3	3802776.2	100		7458.38	42.5%	New turbine
WT5_Optim2	37491395.2	3802721.4	100		8607.2	49.1%	New turbine
WT6_Optim2	37492288.7	3803046.8	100		7970.47	45.5%	New turbine
WT7_Optim2	37491584.5	3802750.8	100		8228.47	46.9%	New turbine
WT8_Optim2	37490702.4	3803145.8	100		8759.92	50.0%	New turbine
WT9_Optim2	37491686	3802967.6	100		8285.09	47.3%	New turbine
WT10_Optim2	37491253.7	3802622.6	100		7666.58	43.7%	New turbine
WT11_Optim2	37490706.9	3802794.7	100		8303.53	47.4%	New turbine
WT12_Optim2	37485980.8	3800079.5	100		7502.22	42.8%	New turbine
WT13_Optim2	37491891.6	3802967.2	100		8591.84	49.0%	New turbine
WT14_Optim2	37491516.3	3803043.1	100		7528.18	42.9%	New turbine
WT15_Optim2	37490917.9	3802734.6	100		8086.71	46.1%	New turbine
WT16_Optim2	37492000.4	3803183.5	100		8512.48	48.6%	New turbine
WT17_Optim2	37491235.9	3802890.7	100		8425.1	48.1%	New turbine
WT18_Optim2	37490779.6	3802502.9	100		7264.17	41.4%	New turbine
WT19_Optim2	37491074.6	3802881.4	100		8366.65	47.7%	New turbine
WT20_Optim2	37490708.3	3801999.4	100		7199.34	41.1%	New turbine

输出风机排布方案

i AEP 及容量系数仅根据韦布尔分布的结果计算。若用户希望通过实际风速分布来精确计算 AEP 及容量系数则必需通过综合模块。

1.8.2 显示收敛跟踪

点击  图标即可打开优化的收敛跟踪面板：



1.8.3 优化属性/优化结果复制/优化结果删除

点击  图标可以显示此次优化的配置属性。

点击  图标可以复制该优化结果。

点击  可以删除该优化结果。

限制区域

禁止分布区域 可分布区域

单一折线

资源绘图选择

综合结果 1 - 综合 1

风电场

主导风向 (度) 180

最小风机数量 10

最大风机数量 30

风机分组 1 风机分组 2

该组的最小风机数量 0

该组的最大风机数量 10

风机类型设置

类型	H (m)	空气密度 (kg/m³)	短轴间距 (D)	长轴间距 (D)
New turbine	100	1.072	3	5

该组的风机列表

标签	X (m)	Y (m)	风机位置固定
Sy12	37494337	3801425	否

参数

最大值 发电量

停止计算规则设置 最大迭代次数

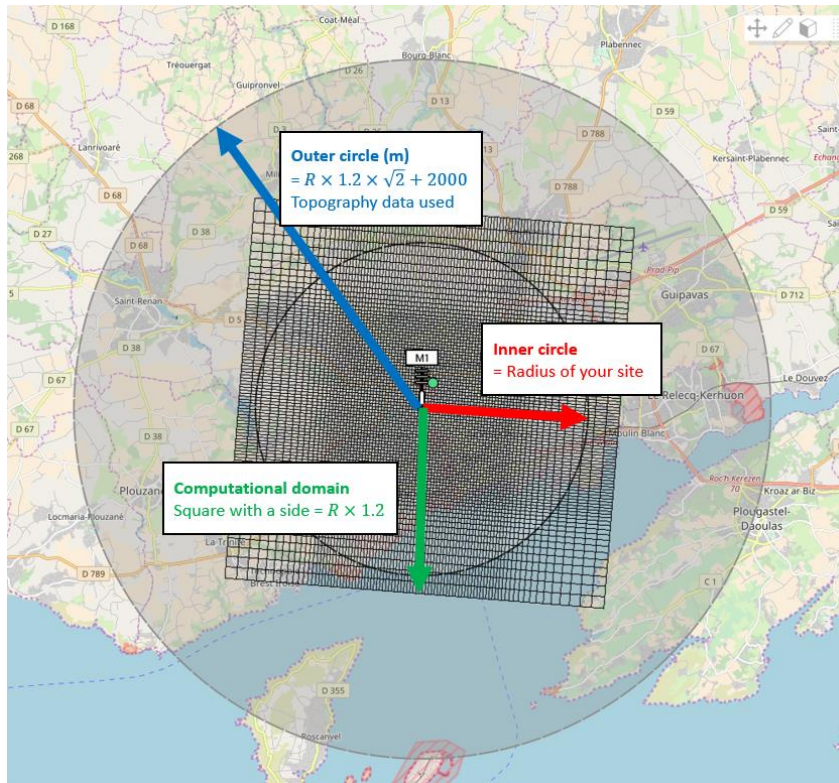
计算

总体用时 0mn 44sec

迭代次数 100000

2. 技术说明

2.1 Meteodyn WT 计算区域



WT 中共有三类区域需要考虑：

上图中的内部圆，半径与项目半径 R 相同，该半径用户可直接定义也可以通过各个元素位置来自动计算。WT 中所有的元素都只能在此圆内添加。

计算区域为上图中边长为 $1.2 \times 2 \times R$ 的正方形。WT 中的网格只在此区域内生成。同时用户也只能够得到该区域内的 CFD 计算结果。网格的生成方向始终与来风方向对齐。

上图中外部半径为 $1.2 \times \sqrt{2} \times R + 2000$ m 的圆为计算所需地形图与粗糙度的最小范围：

- 对于计算所需地形图，必需完整覆盖该范围，若用户提供的地形数据不满足要求则无法发送 CFD 计算。
- 对于粗糙度文件，WT 允许使用范围小于该区域的数据，对于缺失数据 WT 将自动采用用户设置中的设置值进行弥补。但是此情况下可能会降低 CFD 结果的准确性。

2.2 格式

WT 中所使用的所有地形数据，其小数点必需使用“.”符号。

2.2.1 地理信息数据

地形数据

MAP 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名“map”。

此类文件的一般性格式显示如下。同一行中的数据必须以空格或逗号分隔。

所有的格式参数被高光标出并在下面详细说明。其它参数在文件读取中不会被使用。

行	内容	注释
1	用于识别地形图文本字符串	该字段不用与数据处理过程
2	offset 不使用/不使用/X 偏移量/Y 偏移量	X 偏移量 和 Y 偏移量 会影响到数据处理过程。 在绝大多数情况下（即没有应用数据转换的情况下）， X 偏移量 和 Y 偏移量 均等于 0。
3	不使用 / 不使用 / 最大偏移量 / 不使用	最大偏移量 会影响到数据处理过程。 在绝大多数情况下（即没有应用数据转换的情况下）， 最大偏移量 等于 1。
4	不使用 / 不使用	这一行在数据处理过程中不会被使用。
5A	海拔高度 / N （定义该轮廓线的数据点数）	等高线
5B	Zo_左 / Zo_右 / N （定义该轮廓线的数据点数）	粗糙度线
5C	Zo_左 / Zo_右 / 海拔高度 / N （定义该轮廓线的数据点数）	等高线与粗糙度线
6	X₁ Y₁ [...] X_N Y_N	在 5A, 5B 或 5C 中描述的线段上的数据点的笛卡尔坐标值。 那些坐标根据下面规则进行读取： C = 最大偏移量 - X 偏移量 X_i = C * X_i + X 偏移量 Y_i = C * Y_i + Y 偏移量



第 5 行和第 6 行给出的格式样本在文件中会重复出现，以描述所有的等高线或粗糙度线。

Map 格式中任何一条线段都至少使用两个点进行描述。



下面给出两个 MAP 文件的样例。

altitude, roughness, number of points

```
+COMMENTAIRE** (UnKn (Unknown datum))
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.0 0.0
1.0 0.0
463.5 3
494366.0 578148.0 494353.0 578168.0 494336.0 578165.0
517.9 5
493962.0 577826.0 493950.0 577811.0 493963.0 577804.0
493977.0 577804.0 493975.0 577814.0
463.5 3
494366.0 578148.0 494353.0 578168.0 494336.0 578165.0
0.400 0.500 5
493962.0 577826.0 493950.0 577811.0 493963.0 577804.0
493977.0 577804.0 493975.0 577814.0
0.400 0.500 449.0 3
493969.0 577607.0 493972.0 577605.0 493970.0 577602.0
448.0 5
493969.0 577609.0 493972.0 577608.0 493976.0 577604.0
493973.0 577600.0 493970.0 577596.0
0.400 0.500 449.0 5
493969.0 577612.0 493973.0 577610.0 493979.0 577604.0
493976.0 577597.0 493970.0 577591.0
450.0 5
493969.0 577615.0 493974.0 577611.0 493983.0 577603.0
493979.0 577594.0 493971.0 577585.0
0.400 0.500 5
493969.0 577617.0 493976.0 577613.0 493987.0 577603.0
493981.0 577590.0 493971.0 577580.0
0.400 0.500 5
403040.0 577600.0 403077.0 577615.0 403001.0 577607.0
```

altitude, roughness, number of points, offsetX, offsetY, offsetMax

```
+ EXAMPLE
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.40073950E+04 0.39819410E+04
0.10000000E+01 0.00000000E+00 0.80172300E+04 0.39819410E+04
1.0 0.0
450.000 5
-1.0000000E+00 -3.9762500E-01 -9.8267960E-01 -3.9658010E-01 -9.7532220E-01
-3.8501360E-01 -9.0902790E-01 -3.8918580E-01 -9.1088940E-01 -3.9862510E-01
0.003 0.400 5
-9.0635230E-01 -4.0481740E-01 -9.0738670E-01 -4.0889230E-01 -9.0179250E-01
-4.1229890E-01 -9.0054330E-01 -3.9954780E-01 -9.0466890E-01 -3.9574720E-01
0.003 0.400 450.000 25
-9.0418110E-01 -3.9205130E-01 -8.9825420E-01 -3.9342040E-01 -8.9716640E-01
-4.1313940E-01 -8.9278440E-01 -4.2099260E-01 -8.8725350E-01 -4.3122490E-01
-8.8083200E-01 -4.2926470E-01 -8.7517890E-01 -4.0481740E-01 -8.6961860E-01
-3.8553480E-01 -8.6741250E-01 -3.8512580E-01 -8.6925750E-01 -3.9548780E-01
-8.5454270E-01 -4.0352810E-01 -8.5728140E-01 -4.2589560E-01 -8.7121720E-01
-4.3057160E-01 -8.7065760E-01 -4.3092820E-01 -8.5815110E-01 -4.2886330E-01
-8.4333670E-01 -4.3210530E-01 -8.4988590E-01 -4.2687060E-01 -8.4705210E-01
-4.0984990E-01 -8.2355820E-01 -4.1367560E-01 -8.2496570E-01 -4.2790560E-01
-8.2110600E-01 -4.2210430E-01 -8.2076100E-01 -4.2204600E-01 -8.2123400E-01
```

XYZ 格式（地形数据）

该格式的数据以 ASCII 码（txt）方式存储，并具有扩展名“xyz”。

该文件包含一系列高程信息点。

每个高程信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 高程信息点的 **X** 坐标（以米为单位）
- 高程信息点的 **Y** 坐标（以米为单位）
- 高程信息点的海拔高度 **Z**（以米为单位）



文件中的各高程点信息并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 XYZ 地形文件的样例：

第一行“Coordinate X - Coordinate Y - Altitude”在实际文件中并不需要，在这里仅用于指示内容。

Coordinate X - Coordinate Y - Altitude

781290.0	1961310.0	100.0
781290.0	1961320.0	110.0
781290.0	1961330.0	120.0
781290.0	1961340.0	130.0
781290.0	1961350.0	140.0
781290.0	1961360.0	150.0
781290.0	1961370.0	160.0
781290.0	1961380.0	100.0
781290.0	1961390.0	110.0
781290.0	1961400.0	120.0
781290.0	1961410.0	130.0
781290.0	1961420.0	140.0
781290.0	1961430.0	150.0
781290.0	1961440.0	160.0
781290.0	1961450.0	170.0
781290.0	1961460.0	180.0
781290.0	1961470.0	190.0
781290.0	1961480.0	200.0
781290.0	1961490.0	210.0
781290.0	1961500.0	220.0

SHP 格式

一个后缀为 .shp 的文件是一个矢量图数据文件，其中包含了以点、线、面描述的不同类型的信息。该文件包含一个单一固定长度的文件头，后面跟着一系列变量长度的描述。每一个变量长度包含一个元素头部分记录和一个内容部分记录。

如果 .shp 文件是地形数据，则属性名称必须为 “ELEVATION” 或 “ALTITUDE”。属性名称可以由用户自己来定义。如需更多信息，请参考 用户手册 - <数据> 选项卡。

以下是使用 SHP 格式文件时必须同时存在的文件：

- SHP: shape 格式；包含各种几何元素本身。
- SHX: shape 索引文件；一个位置索引文件，能够很快地向后或向前定位几何元素。

- DBF: 属性格式；以 dBase IV 格式列出每一个 shape 元素的属性。



当使用一个 SHP 文件时，必须同时在同一个文件夹中还包含对应的 .DBF 和 .SHX 文件。

TIFF 格式

Meteodyn WT 可以兼容并处理后缀分别为 .tif 和 .tiff 的文件格式。

TIFF (Tagged Image File Format) 是一种将像素与赋值对应起来的文件格式。使用这种地形数据格式时，一个像素对应一个高程值。



与 WT5.3 相比，WT6 会更准确地确定地形数据的坡度。但同时也具有更大的局限性，要求地形数据的质量要更好。

地形数据最佳的格式是 **tiff** 格式。

如果使用矢量格式 (**shp** 或 **map**) 的地形数据，请确保数据纯净，不包含无用的图形元素，并且没有相交的等高线。

粗糙度数据

如果用户没有载入任何粗糙度文件，软件将自动使用默认值 0.05，默认值可以由用户修改，默认森林密度为“中”。软件所允许的最大粗糙度数值为 2。

MAP 格式

请参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

XYZ 格式（粗糙度数据）

该格式的数据以 ASCII 码（txt）方式存储，并具有扩展名“xyz”。

该文件包含一系列粗糙度信息点。

每个粗糙度信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 粗糙度信息点的 **X** 坐标（以米为单位） - 粗糙度信息点的 **Y** 坐标（以米为单位）
- 粗糙度信息点的粗糙度长度 **Z0**（以米为单位）



文件中的各粗糙度信息点并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 XYZ 粗糙度文件的样例：

X	Y	Zo
287125.0	2377129.	0.3000000
287125.0	2377149.	0.3000000
287125.0	2377169.	0.3000000
287125.0	2377189.	0.3000000
287125.0	2377209.	0.3000000
287125.0	2377229.	0.3000000
287125.0	2377249.	0.3000000
287125.0	2377269.	0.1000000
287125.0	2377289.	0.1000000
287125.0	2377309.	0.1000000
287125.0	2377329.	0.1000000
287125.0	2377349.	0.1000000
287125.0	2377369.	0.1000000
287125.0	2377389.	0.1000000
287125.0	2377409.	0.1000000
287125.0	2377429.	0.1000000
287125.0	2377449.	0.1000000
287125.0	2377469.	0.1000000
287125.0	2377489.	0.1000000

CHM 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名"chm"。

该文件包含一系列森林冠层高度信息点。

每个森林冠层高度信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 森林冠层高度信息点的 X 坐标（以米为单位）
- 森林冠层高度信息点的 Y 坐标（以米为单位）
- 森林冠层高度信息点的森林冠层高度 H_0 （以米为单位）



在文件中森林冠层高度信息点并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 CHM 文件的样例

X	Y	Canopy Height
844998.2	2385077.	14.42900
844998.2	2385072.	13.91400
844998.2	2385067.	13.54600
844998.2	2385062.	13.13200
844998.2	2385058.	12.96500
844998.2	2385053.	12.87000
844998.2	2385048.	12.88800
844998.2	2385043.	12.99900
844998.2	2385038.	12.89600
844998.2	2385034.	12.65800
844998.2	2385029.	12.39300
844998.2	2385024.	12.37200
844998.2	2385019.	16.67300
845001.4	2385130.	27.23300
845001.4	2385126.	26.58000
845001.4	2385120.	25.96400
845001.4	2385116.	25.61300
845001.4	2385111.	16.84200
845001.4	2385106.	15.16700



在工程检验过程中，软件会自动将森林冠层高度除以 20 以获得粗糙长度，并用于森林冠层模型（请参见 森林冠层模型 - 冠层高度）。

另外，当冠层高度数据低于 4.0 米时，软件启动一个特殊的处理程序：所有赋值低于该界限的区域，软件将自动赋予 0.05 米的粗糙长度。

SHP 格式

参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

关于粗糙度数据，如下标准数据库在 Meteodyn WT 中自动的识别和管理：

- CLC 数据库（Corine Land Cover, CLC2006, 20 分辨率）提供覆盖整个欧洲的地表覆盖情况并包含近十年的变化信息。
- LULC 数据库（Land Use/Land Cover）是一个提供 5x5 米分辨率的地表形态特征息的城区粗糙度数据库，可用数据包含如下城市：Croatia、Bosnia、Herzegovina、Macedonia 和 Serbia。
- NLCD 数据库（National Land Cover Database）是一个提供 16 等级地表覆盖信息的数据库，分辨率为 30 米，数据覆盖美国 50 个州和 Puerto Rico。



当使用一个 SHP 文件时，必须同时在同一个文件夹中还包含对应的 .DBF 和 .SHX 文件。

如果您希望使用自己的数据库，数据库文件（txt 文件）必须使用如下格式：

	Code_06
	111 0.5
	112 0.3
-文件头	121 0.25
- 一行给出“参考编号”的信息	122 0.09
- 一行给出对应粗糙长度的信息	123 0.03
- 各列必须以制表符或者空格分隔，不允许使用点或逗号。	124 0.04
	131 0.07
	132 0.05



文件头必须与 Shape 附属文件中所描述的粗糙长度编码相对应，这个以.DBF 为后缀的附属文件给出了属性格式。这个文件可以用 EXCEL 打开，在如下图片中，我们能够看到，粗糙长度编码对应于参数“CODEAREA”

	A	B	C
1	LAYER	CODEAREA	LANDUSE
2	Unknown Area Type	100	Null area -- no land use assigned
3	Unknown Area Type	54	Bays and estuaries
4	Unknown Area Type	11	Residential
5	Unknown Area Type	100	Null area -- no land use assigned
6	Unknown Area Type	14	Transportation, communications and services
7	Unknown Area Type	61	Forested wetland
8	Unknown Area Type	61	Forested wetland
9	Unknown Area Type	42	Evergreen forest land

TIFF 格式

文件后缀为 .tif 和 .tiff 都可以在 Meteodyn WT 被识别为 TIFF 格式。

TIFF (Tagged Image File Format) 是一种可以在同一个文件中处理图像和数据的格式，其中包含定义图片中几何元素的头标签 (大小, 定义, 图像数据安排, 应用图像压缩)。在 TIFF 格式中；每个颜色路径都与一个粗糙长度相对应。对于粗糙度数据，以下标准的粗糙度数据库自动被 Meteodyn WT 识别和管理：

- CLC 数据库 (Corine Land Cover, CLC2006, 20 米分辨率) 提供近十年间整个欧洲地表覆盖变化信息。
- UCL 数据库 (Catholic University of Louvain) - ESA 和 UCL 提供的全球土地覆盖图项目，包含 23 个地表覆盖等级 (300 米分辨率)。
- NLCD 数据库 (National Land Cover Database) 是一个提供 16 等级地表覆盖信息的数据库，分辨率为 30 米，数据覆盖美国 50 个州和 Puerto Rico。

如果您希望使用自己的数据库，数据库文件必须遵守如下格式要求：

- TXT 格式文件
- 无特殊文件头
- 各列必须使用空格或制表符分隔，不允许包含点或逗号。

<i>R</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>Roughness Length</i>
0	0	255	0.05
43	16	4	0.2
112	84	243	1
255	0	0	0.3



如果您的 TIFF 文件包含投影系和 datum 信息 (GEOTIFF 文件)，则这类信息无法被识别。如果您希望使用您文件特定的投影系信息，则需要在项目信息部分自行定义。

2.2.2 气象数据

TAB 文件

Number of sectors Wind speed factor Direction of the first column
Direction frequency
Wind Speed (m/s) Speed frequency

	Example Hill	United Kingdom				1974-02						
	0.00	0.00	45.0									
	12	1.00	0.00									
	5.01	3.63	4.46	4.62	5.05	5.26	9.20	11.58	5.05	10.37	20.28	15.49
1	18	23	16	34	10	11	6	5	17	12	6	6
2	97	107	50	45	45	39	33	27	52	25	18	34
3	172	154	100	61	97	86	61	55	101	60	47	90
4	184	141	126	105	148	131	90	96	167	87	84	126
5	117	128	173	143	137	129	100	129	172	95	115	135
6	105	114	156	152	147	166	137	151	127	98	149	140
7	89	100	135	151	144	143	132	149	107	106	135	130
8	62	74	107	110	95	101	120	117	69	103	115	107
9	46	67	54	77	65	86	104	87	44	69	88	78
10	35	45	37	66	44	42	57	54	36	59	61	48
11	28	16	21	28	24	32	52	47	30	55	51	42
12	23	12	19	6	22	13	41	39	13	37	46	29
13	19	10	4	6	9	10	21	19	18	44	32	23
14	3	3	2	7	6	4	12	8	12	36	21	9
15	1	4	1	7	7	2	9	4	11	36	13	4
16	0	1	0	2	0	2	4	2	16	31	7	0
17	0	0	0	0	0	1	2	2	5	26	3	0
18	0	0	0	0	0	0	3	1	1	13	3	0
19	0	0	0	0	0	0	4	1	0	6	3	0
20	0	0	0	0	0	0	5	3	0	1	2	0
21	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	2	0
22	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

该格式对应 WAsP 的格式。

- 开始的两行信息在格式上必须完整，但不包含任何有用信息。
- “Wind Speed Factor” 是为了获得真实风速而在每个风速段上必须乘以的系数。
- “Direction of the first column” 是指第一列数据对应的风向。在上面的例子中，各列对应的是如下数值 (0, 30, 60...)



方向风频以百分比表示。风速代表风速区间上限，风频为千分比。

时间序列文件

时间序列文件通过时间序列导入助手导入，具体参考 1.3.4 中内容。

湍流校正矩阵文件

Number of bins of speed

Wind speed bin upper limit

Measured directional turbulent intensity in the wind speed bin

5	
4.0	0.25 0.26 0.25 0.25 0.26 0.34 0.26 0.12 0.14 0.34 0.26 0.34 0.26 0.34 0.26 0.34 0.34 0.34
8.0	0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.22 0.19 0.12 0.14 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.22 0.22
10.0	0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.17 0.14 0.12 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.17
16.0	0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.13 0.10 0.12 0.14 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.13 0.13
20.0	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.12 0.14 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11

- 风速段必须是整数。
- 正北方向的数据应当位于第一行。
- 在湍流校正矩阵文件中，实测湍流强度在给定的风速段和方向扇区上被视为固定值。



矩阵文件中每一行都必须有相同数量的数值。

定向湍流校正文件

Direction (deg) Turbulent intensity (-)

360	0.12
30	0.15
60	0.12
90	0.23
120	0.17
150	0.15
180	0.13
.....	

- 正北方向的数据应当位于第一行。
- 在定向湍流校正文件中，分方向扇区的平均湍流强度应当对应于 15m/s 下的实测数值。

湍流强度相对标准偏差文件湍流强度相对标准偏差矩阵与湍流校正矩阵文件格式一致（参考 2.17.3.3）。

多中尺度单元索引文件 X center ; Y center ; Height ; X length ; Y length ; filename

```
442135;5752140;80;500;500;x442135y5752140h110.tab
442635;5752140;80;100;100;x442635y5752140h110.tab
440635;5753640;80;500;500;x440635y5753640h110.tab
441135;5753640;80;500;500;x441135y5753640h110.tab
440635;5754140;80;500;500;x440635y5754140h110.tab
```



中尺度单元中心点坐标单位可以是米制（米）或纬度/经度（十进制度）。

2.3 森林冠层模型

原理

森林冠层之内，所有网格的动量方程均会被添加一个拖曳项，同时所有网格的湍流动能方程的湍流耗散项均会根据湍流尺度进行修正。

2.3.1 森林冠层高度与粗糙长度

森林冠层高度 H_c 与粗糙长度 z_0 之间的比例可以在“用户设置>CFD”中进行调整：

森林冠层模型	
过渡层高度 (米)	15
森林冠层高度与粗糙长度之比	20

该比例的默认值为 20，该默认值参照了欧洲规范目录 1 中标准风廓线后计算得到。

2.3.2 表面拖曳项

森林模型启动时，地表上第一层网格的动量方程中均会被添加表面拖曳项，该项的计算与通用的地表边界条件中的地表拖曳项计算略有不同：

$$F_s = -\rho C_s U |U|$$

C_s 仅与网格处的粗糙度有关(地表第一层网格统一采用中性热稳定度)。

2.3.3 体积拖曳项

若森林冠层高度达到了地表上第二层网格的底部，则网格的动量方程中均会被添加体积拖曳项：

$$F_v = -\rho C_D U |U|$$

C_D 与以下参数有关：

- 森林密度
- 网格中森林所占百分比
- C_D 在到达森林冠层高度的四分之三前为常数，之后其在森林冠层高度的四分之三之上开始线性衰减直至 0，衰减至 0 的高度为森林冠层顶部。

在森林冠层之下，湍流混合长度为 2m。森林冠层高度之上 15m 范围内，湍流混合长度将被改变。

2.4 CFD 高级参数

2.4.1 网格参数

- **nfirst** 垂直方向网格生成时采用最小垂直分辨率的层数。超过该层后，网格垂直分辨率将根据“垂直扩散系数”增大。默认值为 10。
- **ratiomax** 水平网格分辨率最大值为该参数与最小垂直网格分辨率的乘积。默认值为 100。
- **coefzdomain** CFD 计算中垂直方向的最高高度为 $\max(2800\text{m}, Z_{\max} + \text{coefzdomain} * (Z_{\max} - Z_{\min}))$ ，其中 $Z_{\max}$ ， $Z_{\min}$ 分别为计算区域海拔的最大于最小值。默认值为 5。

2.4.2 求解器参数

- **nbrelax** 多重网格延拓中使用的松弛系数。
- **relin** 线性松弛系数（动量方程）。
- **falsdt** 默认的虚拟时间步长（动量方程）。
- **falsdtk** 线性松弛系数（湍流动能方程）。
- **relink** 默认的虚拟时间步长（湍流动能方程）。
- **rlat** 默认纬度（用于计算 Ekman 层及 MOST 层相关参数）。
-

2.4.3 拖曳系数

- **forestlow** “低”森林密度下的拖拽系数。
- **forestnor** “中”森林密度下的拖拽系数。
- **foresthigh** “高”森林密度下的拖拽系数。

2.5 边界条件

2.5.1 入口边界条件-热稳定度 0 至 6

表面层高度

根据 Tennekes (1982) 所提出理论, 大气边界层高度可通过下式计算:

$$z_h = cu_* / f$$

其中 u_* 为摩擦速度, c 为与热稳定度等级相关的经验参数 (取值从 0.60 至 0.16, 越稳定数值 越小 (Garratt, 1994)), f 为科里奥利参数, 取值为 $2\Omega\sin\phi$, 其中 Ω 为地球自转的角速度, ϕ 为 纬度。

表面层高度 z_s , 通常为大气边界层高度 z_h 的 10%, 该比例通过观测数据经验得出 (Kaimal, 1994). z_s 入口风廓线

表面层内, 风廓线通过 Monin-Obukhov 相似性理论 (MOST) 以及 Dyer (1974) 参数计算:

$$\kappa \frac{\bar{u}}{u_*} = \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) - \Psi \left(\frac{z}{L} \right)$$

κ 为冯卡门常数 (取值为 0.41), z 为距离地表高度, z_0 为粗糙长度, L 为依赖于热稳定度计 算的 Obukhov 长度。

$\Psi \left(\frac{z}{L} \right)$ 被称为 Monin-Obukhov 函数:

$$|L| > 1500 \text{ m} \quad \Psi(z/L) = 0$$

$$-1500 \text{ m} < L < 0 \text{ m} \quad \Psi(z/L) = 2 \ln \left[\frac{1+x}{2} \right] + \ln \left[\frac{1+x^2}{2} \right] - 2 \tan^{-1} x + \pi/2 \quad x = (1 - 16 z/L)^{0.25}$$

$$0 \text{ m} < L < 1500 \text{ m} \quad \Psi(z/L) = -5(z/L)$$

表面层之上, 风速随着高度上升将逐渐接近地转风 u_g :

$$\bar{u} = u_g - (u_g - u_{zs}) \ln(z_h/z) / \ln(z_h/z_s)$$

地转风 u_g 可通过下式计算:

$$(u_g/u_*)^2 = (\ln(z_h/z_0) - A_2)^2 + B_2^2$$

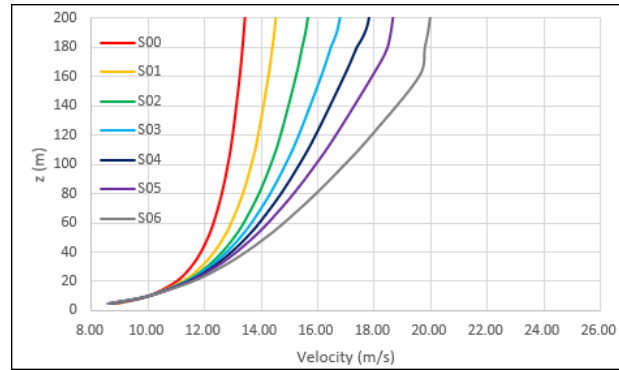
u_{zs} 为表面层顶端风速。

A_2 及 B_2 由热稳定度 μ 决定, $\mu = z_h/L$ 。

A_2 and B_2 由 Garratt (1994) 的公式给出:

- 不稳定-中性 ($\mu < 0$): $A_2 = 5 - 4(1 - 0.0084 \mu)^{-1/3}$ $B_2 = 4.5(1 - 3.3 \mu)^{-1/3}$
- 弱稳定 ($0 < \mu < 35$): $A_2 = 1 - 0.38 \mu$ $B_2 = 4.5 + 0.3 \mu$
- 强稳定 ($\mu > 35$): $A_2 = -3.17(\mu - 20)^{1/2}$ $B_2 = 3.17(\mu - 12.5)^{1/2}$

下图中给出了指定粗糙度下不同热稳定度等级 (0-6) 下的入口风廓线。



湍流动能廓线

湍流动能的定义为脉动风速的平方和的一半：

$$k = \frac{1}{2}(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})$$

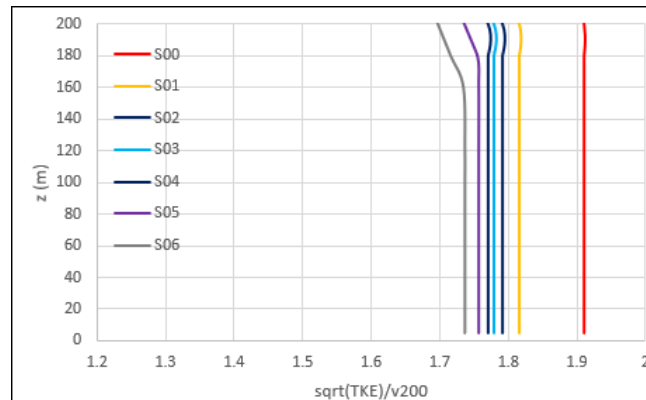
u' , v' 和 w' 均为风速分量。

在中性稳定度条件下，Panofsky 及 Dutton (1984) 提出：

$$k = 0.9(u_*/\kappa)^2$$

其中 κ 为冯卡门常数，取值为 0.41。

该图显示了给定粗糙度长度下根据热分层不同的入口 TKE 的廓线。



Meteodyn WT 中的实现

WT 中，模拟通过入口处质量流驱动（入口风廓线按上文所述边界条件生成）。模型中，摩擦速度与地转风之间的关系为：

$$\left(\frac{u_g}{u_*}\right)^2 = \left(\ln\left(\frac{z_h}{z_0}\right) - A_2\right)^2 + B_2^2$$

首先将地转风 u_g 的值通过参考风速 v_{ref} 确定，该参考风速对应距离地面 10m 高，粗糙长度为 0.05 的参考位置。默认情况下 v_{ref} 固定为 10m/s。地转风 u_g 的值在该参考风速基础上进一步考虑纬度（默认为 45°）以及热稳定度。下表给出了不同热稳定度 45° 纬度下，地转风在参考风速 $v_{ref} = 10$ m/s 条件下的取值。

Stability class	0	1	2	3	4	5	6
u_g (m/s)	20	19.4	20.5	21	22	22.5	23.5

然后入口风速以及湍流强度，在热稳定度为 0-6 时，采用下式计算：

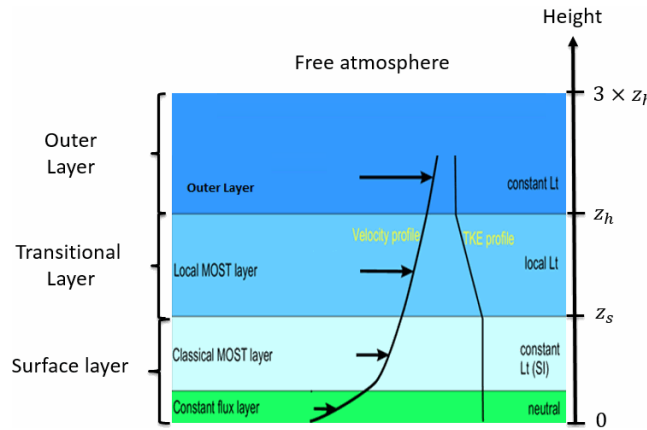
$$\begin{aligned}
 z < z_s : \quad \bar{u} &= (u_*/\kappa)[\ln(z/z_0) - \Psi(z/L)] & k &= 0.9(u_*/\kappa)^2 \\
 z_s < z < z_h : \quad \bar{u} &= u_g - (u_g - u_{zs})\ln(z_h/z)/\ln(z_h/z_s) & k &= \left(\frac{z_{top}-z}{z_{top}-z_s} 0.99 + 0.01\right)(u_*/\kappa)^2 \\
 z > z_h : \quad \bar{u} &= u_g & k &= \left(\frac{z_{top}-z}{z_{top}-z_s} 0.99 + 0.01\right)(u_*/\kappa)^2
 \end{aligned}$$

其中 z_{top} 为 CFD 计算区域垂直方向的顶层高度。

2.5.2 入口边界条件-热稳定度等级 7-9

在强热稳定度等级下，WT 将采用新的热稳定度模型，3L 模型。该模型中大气边界层被划分为 3 层并分别处理。

3 层分层示意图如下：



3 层模型示意图

我们初始化 7 至 9 级热稳定度等级对应的平均风廓线和 TKE 廓线：

- 表面层内 ($z < z_s$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + 5 \frac{z}{L} \right) \quad \sqrt{k_0} = 0.95 c_k u_*$$

其中 L 为 Monin-Obukhov 长度。湍流参数 c_k 为 1.0。

- 局部 MOST 层内 ($z_s < z \leq z_h$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + 5 \frac{z_s}{L} + 5 \frac{(z-z_s)}{L_{trans}} \right) \quad \sqrt{k} = \sqrt{k_0} + \frac{(\sqrt{k_{200}} - \sqrt{k}) * (z - z_s)}{200 - z_s}, \quad z \leq 200$$

其中 L_{trans} 为局部 MOST 层的梯度参数。

- 外部层内 ($z_h < z \leq 3z_h$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + 5 \frac{z_s}{L} + 5 \frac{(z_h - z_s)}{L_{trans}} + 5 \frac{(z - z_h)}{L_{out}} \right) \quad \sqrt{k} = \sqrt{k_0} + \frac{(\sqrt{k_{200}} - \sqrt{k}) * (z_h - z_s)}{200 - z_s}$$

其中, L_{out} 是外层的坡度系数, k_{200} 是 200 m 处的湍流强度。

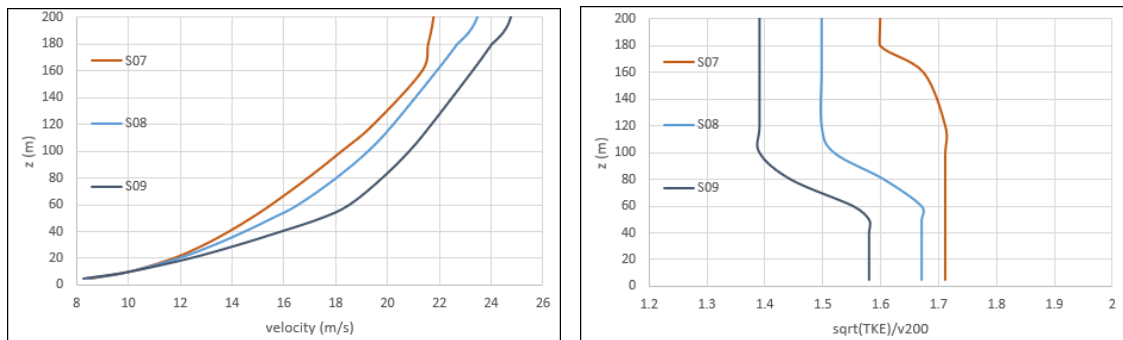
- 超出外部层后 ($3z_h < z$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln \left(\frac{z}{z_0} \right) + 5 \frac{z_s}{L} + 5 \frac{(z_h - z_s)}{L_{trans}} + 5 \frac{2z_h}{L_{out}} \right) \quad \sqrt{k} = \sqrt{k_0} + \frac{(\sqrt{k_{200}} - \sqrt{k_0})(z_h - z_s)}{200 - z_s}$$

下表中列出了五个热稳定度参数在不同热稳定度下的取值。

Stability class	7	8	9
L	200	130	70
z_h	180	105	90
z_s	150	65	55
L_{trans}	10000	210	210
L_{out}	10000	300	300

下图中展示了入口风廓线以及湍流动能廓线在 7-9 热稳定度下的示意图。



更多有关 3L 模型的信息, 请参考:

Ru L., Zeming S., Bin F. and Delaunay D. "A new Turbulence Model for the Stable Boundary Layer with Application to CFD in Wind Resource Assessment".

C. Albrecht, D. Delaunay, A. Grözner, M. Kohiert et L. Pauscher, "Atmospheric stability: general classification and simulation in Meteodyn WT"

2.5.3 地表边界条件

WT 中计算区域的边界条件统一采用对数风廓线条件, 动量流量在地表等于摩擦速度 u^* 的平方, 湍流动能流量则由壁面定律推算。此外, 所有的地表上第一层网格的动量方程中均被增加了表面拖曳项 F_S 。

$$F_S = -\rho C_S U_t |U|$$

其中:

- U_t 为下边界层的切向速度。
- C_S 为依赖于局部粗糙度与热稳定度函数。

当粗糙度值的 20 倍超过地表上第一层网格高度时, 森林冠层模型将被启用 (可参考 2.6 内容)。

2.5.4 侧边界条件

对称边界条件适用于计算区域的侧边界。

2.5.5 顶部边界条件

在计算区域的上边界应用压力-流出边界条件。

2.5.6 出口边界条件

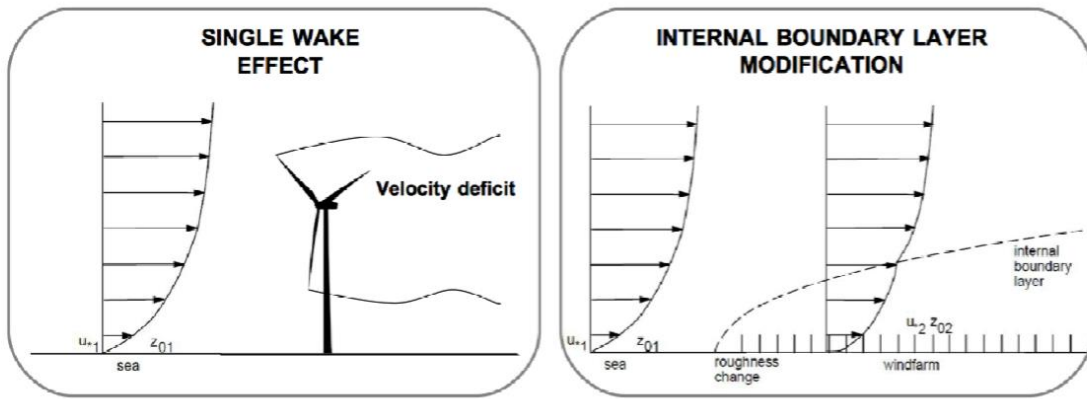
在计算区域的出口边界上应用了压力-流出边界条件。

2.6 尾流效应计算

2.6.1 大风场尾流模型

大风场尾流模型的目的是模拟规则排列且风机间隔低于 15 倍叶轮直径的大型风场尾流效应。传统尾流模型不考虑由于上风向大量风机的存在导致的相对粗糙度增加而引起的大气边界层的变化。风机的上风向的风机越多延展越远，则到达风机机位的风速衰减越大。因此，边界层廓线是等效粗糙度 z'_0 和相对于上风向风机位置的来风方向的函数。

s 注：为 Meteodyn Universe 平台开发的大风场尾流模型是为机群形状相对规则的大型风电场设计的。该模型已经在 Horns Rev 和 Nysted 海上风场进行了有效性验证 [1]。



大型风电场尾流效应示意图

大型风电场尾流模型如下所述：

1) 等效粗糙度 z'_0 用公式 (1) 使用 Frandsen 方法计算 [2][3]：

$$z'_0 = h_H \exp \left(- \frac{K}{\sqrt{C_t + \left(\frac{K}{\ln(h_H/z_0)} \right)^2}} \right) \quad (1)$$

其中：

$$C_t = \frac{\pi}{8S_d S_c} C_T$$

C_T 是代表性推力系数。 S_d 和 S_c 表示沿风向 (S_d) 和侧风方向 (S_c) 的两排风机之间的间距。

其中：

K 是卡门常数。

Z_0 是泛环境粗糙度。

h_H 是平均轮毂高度。

2) 对于每台位于大风场尾流计算区域内的风机，内部边界层的高度根据 (2) 计算，使用 z'_0 和风机所在位置来风方向到大风场区域边缘的距离 X_{BL} 。

$$\frac{h}{z'_0} \left(\ln \frac{h}{z'_0} - 1 \right) = 0.9 \frac{X_{BL}}{z'_0} \quad (2)$$

风减速因数 C_{BL} 根据如下公式计算：

$$C_{BL} = \frac{u(z')}{u_1(z')} = \begin{cases} 1 & \text{for } z' \geq ibl_2 h' \\ \frac{1}{\ln\left(\frac{z'}{z'_0}\right)} \left[\frac{\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right)}{\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right)} \ln\left(\frac{ibl_1 h'}{z'_0}\right) \left(1 - \frac{\ln\left(\frac{z'}{ibl_1 h'}\right)}{\ln\left(\frac{ibl_2}{ibl_1}\right)} \right) + \ln\left(\frac{ibl_2 h'}{z'_0}\right) \frac{\ln\left(\frac{z'}{ibl_1 h'}\right)}{\ln\left(\frac{ibl_2}{ibl_1}\right)} \right] & \text{for } ibl_1 h' \leq z' \leq ibl_2 h' \\ \left[\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right) \times \ln\left(\frac{z'}{z'_0}\right) \right] / \left[\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right) \times \ln\left(\frac{z'}{z'_0}\right) \right] & \text{for } z' \leq ibl_1 h' \end{cases}$$

其中：

H_{start} 是模型生效的参考高度。

h 是内部边界层高度。

z 是轮毂高度。

$$z' = z - H_{start}$$

$$h' = h - H_{start}$$

ibl_1 是由上风向风机群引起的第一个内部边界层相对高度。

ibl_2 是第二个内部边界层相对高度，对应于过渡带。

3) 一个附加的标准尾流模型 (Park 或 简化 EVM) 被用来描述风机之间的尾流效应。在计算中，每个风速段上都会使用标准尾流模型和大风场尾流模型同时计算并进行结果比较。整体的风减速效应取两者之间风减速因数的最小值。

参考文献：

[1] E Tromeur, S Puygrenier and S Sanquer, METEODYN, Investigation and validation of wake model combinations for large wind farm modelling in neutral atmospheric boundary layers, Journal of Physics: Conference Series, Volume 749, Number 1.

[2] Frandsen, S., Barthelmie, R., Pryor, S., Rathmann, O., Larsen, S., Højstrup, J., and M. Thøgersen,

Analytical modelling of wind speed deficit in large offshore wind farms. Wind Energy, 9, 2006

[3] Frandsen ST. "Turbulence and Turbulence-Generated Structural Loading in Wind Turbine Clusters". Technical report from the Risø National Laboratory (Risø-R-1188), Roskilde, Denmark, 2007; p130.